Gate 0 요약

추천은 **‘우리의 접힌 극장’**입니다. 승인된 커플 원화를 중심에 두고, 얇은 금속·종이 표면이 무대→이야기의 벽→게임 공간→편지로 이어집니다. 거대한 고리·플라스틱 관·분리된 인물 문제를 원인별로 해결하고 실제 카메라가 다음 공간 내부로 들어가도록 설계했습니다.

• 3개 콘셉트 비교, Hero 7단계 상세 스토리보드, S00–S06 전체 장면, 도구별 역할·예산·실패 대응을 작성했습니다.

• 원문과 추가 요청을 **172개 ID**로 나눠 대응 절·선택·근거·검증·승인 시점을 연결했습니다. 숫자가 누락 없음이나 미적 우수성을 보장하지 않으며 부모가 원문과 역대조해야 합니다.

• 원격 랜딩 `24a6ec69…` , 게임 `438f50d4…` 를 확인했습니다. 미푸시 게임 작업과 조커 교체는 건드리지 않았습니다. 이전 ‘77개 차이’는 같은 조건으로 재현되지 않아 전체 1,545개/src 107개/public 122개로 나눠 기록했습니다.

• 선호 갤러리는 `caa6d31` 의 `src/preview/StudioScene.tsx` 가 현재 갤러리에 이식된 구조입니다. 원화도 직접 확인했습니다.

• 기존 lockfile 복원 허용 후 현재 랜딩 3해상도와 caa 선호 갤러리를 실제 실행·캡처했습니다. 신규 디자인은 구현하지 않았고 제품 소스/manifest/lockfile 변경은 없습니다.

• 이 클라우드 Chromium은 실제 조회에서 SwiftShader를 사용했습니다. 사용자 PC/GPU 성능으로 일반화하지 않습니다. Lusion 2023 원본 영상은 직접 재생하지 못했습니다.

• 기존보다 높은 완성도는 같은 해상도·스크롤·포인터 동작의 실제 before/after 영상으로 7개 축에서 심사합니다. 색 변경·효과 수·빌드 성공만으로 통과하지 않습니다.

• 최신 사용자 승인에 따라 각 Gate는 부모의 엄격한 검수 통과 후 진행합니다. 현재는 Gate 0 계획 검토·구현 시작 지시 전이므로 새 디자인 구현을 시작하지 않습니다.

• 전체 Gate 통과 후 스페인어 화면·추가 자막 없는 10초 실제 브라우저 하이라이트를 별도 납품합니다.

전체 문서: `YEONSEOK-LISBETH-GATE0-PLAN.ko.md` · 대조표: `REQUIREMENTS-TRACE.ko.md` · 실제 실행 점검은 전체 문서의 최신 진단 보완절을 확인하세요.

부모 Gate 0 계획 검수·승인 및 구현 시작 지시 대기.

재검토 보완: 단일 persistent renderer/gallery module, 공유 Three 코드→Remotion frame export, 영상/DOM 픽셀·시간·입력 소유권, geometry identity, 독립 Hero 착수와 게임 bundle 통합 시점을 확정했습니다. Codrops 공식 원본을 별도로 실행해 4개 레퍼런스 캡처를 확보했습니다. Open-Generative-AI는 신원 확인 후 최신 사용자 지시에 따라 비채택하고 추가 조사를 중단했습니다. Lusion 원본 MP4는 직접·브라우저형·추가권한 GET 모두403으로 실제 시청 범위0초이며 미완료입니다.

부모 추가 검수·원본 영상 접근자료 및 Gate0 구현 시작 지시 대기.

게임 최종 기준은 Library 복구안내로 df087fc85b35edc5e14eb3a196fc0fc60f86dc33까지 확인했습니다. bundle을 실행환경으로 받는 전송경로가403이어서 자체clone 재검증은 미완료이며 Hero독립착수는 차단하지 않습니다.

YEONSEOK ♡ LISBETH — Gate 0 통합 실행 계획

작성일 2026-10-17 UTC · 상태 **부모 Gate 0 검토·구현 시작 지시 대기** · 제품 구현 없음

---

1. 결정 요약과 권한 경계

추천 방향은 **'우리의 접힌 극장 / The Folded Playhouse'**다. 승인된 커플 캐리커처를 따뜻한 주광 아래 공간의 중심에 두고, 두 장의 넓고 얇은 금속·종이 혼합 표면이 인물 뒤의 무대, 이야기의 양쪽 벽, 게임 공간의 선반, 편지의 접힌 면으로 계속 변한다. 거대한 고리나 파이프가 주인공이 되는 구도를 없애고, 같은 표면의 정체성을 유지하며 실제로 다른 내부 공간에 진입한다.

이 문서는 콘셉트 승인 요청이지 완성도 인증이 아니다. Awwwards 수준은 목표이며 수상·동등 품질을 보장하거나 달성했다고 주장하지 않는다. 원문은 단계별 사용자 명시 승인을 요구했다. 이후 부모가 승인 주체 변경을 사용자에게 직접 확인했고 사용자가 "응 끝까지 완성시켜"라고 승인했다는 최신 지시를 전달받았다. 따라서 **부모 Gate 0 계획 검수·시작 지시 → Gate 1 Hero → 원본 브라우저 증거 → 부모의 엄격한 검수 → 수정·재검수 → 부모 통과 지시 → 다음 Gate**로 진행한다. 내부 테스트와 구현 에이전트의 자체 평가는 승인에 해당하지 않는다. 사용자 지시가 다시 변경되면 최신 지시를 따른다. 반복 횟수를 제한하지 않는다.

현재 도구에는 실제 Plan Mode 또는 목표 모드로 전환하는 기능이 없다. 실제 세션 상태를 전환했다고 주장하지 않는다. 제품 소스 수정·삭제·새 디자인 구현·패키지 manifest/lockfile 변경·신규 도구 도입·커밋·푸시·배포를 하지 않았다. 분석용 Git 복사본은 `/tmp/yl-gate0-audit`, 보고서는 프로젝트 밖 `/workspace/gate0-deliverables`에만 작성했다. 기존 작업 트리 `/workspace/gitactions-main`과 다른 클라우드 게임 검수 작업을 변경하지 않았다.

후속 자동 진행 승인은 사용자에게 매 Gate 질문을 반복하지 않고 부모 검수로 진행하라는 범위다. 이 작업은 여전히 Gate 0만 수행하며 부모의 구현 시작 지시 전에는 소스를 수정하지 않는다. 유료 결제·새 지속적 계정 권한은 이 승인에 포함되지 않는다. 모델 전환 기능도 제공되지 않았다. 사용자가 요청한 메인 6.1 sol medium 설정을 변경했다고 보고하지 않는다. 단순 공식 소스 조사는 별도 Luna에 명시적으로 분담했고, 아래 기술·아트 디렉션과 사실 교차검증은 메인이 책임졌다.

---

2. 현황: 확인 사실, 기존 기록, 미확인 구분

2.1 Git 및 브랜치

`git ls-remote --heads origin`으로 원격을 직접 확인했다. 아래 SHA는 2026-10-17 조사 당시 값이며 실행 직전에 재확인한다.

대상	실제 확인	의미
원격 main / 현재 로컬 work	`b37c10b5a93d44236a7d5ed5834b817531e8ea39`	로컬 상태 clean. 사용자 지정 랜딩 브랜치와 다름
redesign/across-the-distance	`24a6ec69eea712f632ee80e8f3cae863d38c769f`	이번 랜딩 분석 기준
redesign/across-the-distance-review	`4ce8f7e8a7953fdd08d077d9278b09006fc79484`	별도 검토 브랜치 존재. 자동 채택하지 않음
games/product-quality-refine-20261012	`438f50d4506c5e6197813c7a5ec055a973a9a7e6`	게임 별도 계열 확인
선호 갤러리 기준	`caa6d31c42902ae359f51fc4372467c478fe593d`	원격에서 커밋 객체를 별도 분석 복사본으로 확보

대상	실제 확인	의미
fix/actual-ingame-ui-review-20261017	원격 heads에 없음	로컬 커밋 `3972aa49…`, `ec08555a…` 및 조커 교체 진행은 사용자 전달 사실. 이 환경에서 객체/완성 여부 미검증

`git diff --name-only 24a6ec6 438f50d`는 **1,545개**다. `.agents` 1,237, src 107, public 122, docs 34, videos 15, 나머지 설정·스크립트 등 30개다. 이전 '77개'와 비교 조건이 다르거나 시점이 다를 수 있다. 77개를 현재 사실로 재사용하지 않는다. `src`와 `public`만은 229개다. 변경 수는 위험의 단서이며 실제 충돌 개수와 동일하지 않다.

2.2 구조 및 이전 반영

경로	현 역할 / 보존 경계
`src/app/App.tsx`, `Router.tsx`	`/`, `/play`, `/room/:id`, `/feedback` 분기, lazy 게임 앱, 데스크톱 게임 진입 가드
`src/landing/Landing.tsx`	nav, `dos-language`, `ko` / `es-DO`, Hero, 갤러리, 편지, footer
`AcrossHero.tsx`, `across-hero.css`	첫 방문 영상, Skip, GSAP pin/scrub, DOM 카피, CTA
`cinematic/across-world.ts`	Three.js 장면, ribbon morph, 카메라, 인물 평면, 영상 표면
`gallery/GameGallery.tsx`, `StudioScene.tsx`, `studioObjects.ts`	8종 조각 선택, 중심 확대, 주변 조각 배치, raycast, DOM 선택/진입
`GameRail.tsx`, `styles/game-rail.css`	이전 카드 rail 잔존. 현재 Landing의 활성 갤러리와 혼동 금지
`LandingMoments.tsx`, `src/copy/home.ts`	기존 기능 소개, KO/ES 편지 원문과 접기
`src/games`, `src/core`, `src/app/PlayApp.tsx`, `supabase`	게임 규칙, 데이터/API, 언어·방 흐름. 랜딩 변경에서 소유하지 않음
`public/rhythm`	SWF/Ruffle 원본. 리듬타파/현재 카탈로그 '뮤직톡톡' 명칭 차이를 인지하고 원본 변경 금지
`videos/across-distance-remotion`, `videos/folded-light-hyperframes`, `public/motion`	기존 실제 저작 소스와 MP4 존재. 새 기획의 품질 충족 여부는 별도

`caa6d31`의 선호 3D 갤러리는 일반 Landing의 `GameRail`과 별개로 **`src/preview/StudioScene.tsx`**에 있었다. 이 파일과 현재 `src/landing/gallery/StudioScene.tsx`의 비교는 import 경로 1줄 변화다. 따라서 선호 기준의 중심 조각·주변 조각·8선택 구조가 현재 갤러리 소스로 이식됐다는 근거가 있다. 화면/영상이 동일하다는 인증은 아니다. 선택형 기준 영상 `landing-redesign-pass2-desktop-actual.mp4`는 이 환경에서 발견되지 않아 직접 보지 못했다.

편지 원문 `src/copy/home.ts`, GameRail 및 rail CSS는 `caa6d31`과 최신 랜딩 간 변경 목록에 없었다. 반면 게임·core 일부에는 실제 차이가 있다. '랜딩 브랜치니까 모든 게임도 최신'으로 판단하지 않는다.

2.3 실행과 시각 증거 한계

이번에 승인 캐리커처 WebP를 도구로 열어 두 사람·투명 경계·구도를 직접 확인했다. PNG/WebP는 1254×1254 RGBA, 각 1,930,478 / 1,241,834 bytes이고 JPG는 1536×1536 RGB 370,027 bytes다.

시스템 Playwright와 Chromium은 존재한다. 빈 진단 페이지에서 WebGL2를 직접 조회한 결과 **ANGLE / SwiftShader Device (Subzero)**였다. 이는 이 클라우드의 해당 브라우저 실행 결과이며 사용자 PC/GPU 정보가 아니다. `environment-diagnostic.json`에 증거를 보관했다. 앱 FPS 실측은 아니다.

초기에는 분석 복사본에 node_modules/dist가 없었다. 이후 부모가 기존 lockfile 그대로 의존성 복원·기존 화면 실행을 명시 허용했다. `/tmp/yl-gate0-audit`와 별도 `/tmp/yl-gate0-gallery`에서 **기존 공식 registry 의존성만 `npm ci --ignore-scripts --no-audit --no-fund`로 복원**했다. npm 기본 cache 경로 오류가 있어 `/tmp/yl-gate0-npm-cache`로 바꿔 성공했다. manifest/lockfile·제품 소스는 불변이다. 실제 복원 버전은 React19.3.0, Vite7.3.7, Three0.186.1, GSAP3.15.0, Remotion4.0.535, HyperFrames0.8.149, Playwright1.64.0이다. 선언 범위와 실제 설치 버전을 구별한다.

현재 랜딩을 Vite5191, caa 기준 preview를 Vite5192에서 실행해 Playwright로 직접 캡처했다. baseline PNG 17개와 observations JSON이 있으며, 메인이 1920 안정/Hero p=.45/.95, 현재 gallery, 390 안정, caa gallery 화면을 실제 이미지 도구로 열어 검토했다. 신규 디자인·신규 영상은 구현하지 않았다. 전체 브라우저 녹화·빌드·게임 기능 테스트·앱 FPS 실측은 이번에 수행하지 않았다. 상세는 제18절.

기존 `docs/across-distance/FIRST-HERO-REVIEW.md`에는 소프트웨어 렌더링 418–429ms/frame, 후속 기록 중 1920 mean 168.9ms·1440 mean 73.1ms·390 mean 28.8ms가 적혀 있다. **과거 문서 수치이며 이번 재측정 아님**. 녹화 인코딩 부하와 소프트웨어 렌더링이 포함되어 실제 GPU 성능으로 일반화하지 않는다.

---

3. 기존 Hero 실패 진단과 재발 방지

아래 '사용자 관찰'은 제공된 이전 녹화 진단이고, '코드 근거'는 이번 실제 읽기 결과다. 새 앱 화면을 직접 본 것으로 섞지 않는다.

실패	코드·구조 근거	다음 설계의 해결 / 확인
거대한 고리 지배	폭 .85/.55 ribbon, 큰 portal frame, 인물과 경쟁하는 연속 구조	닫힌 고리·튜브 주형 금지. 두 넓은 얇은 판은 하단/측면을 형성하고 얼굴 영역 비움. 안정 프레임에서 인물의 시각적 중심 확인
플라스틱 파이프	iridescence 1, clearcoat 1, .2 roughness의 유사 재질 반복	표면 두께·접힘 능선·브러시 방향·미세 거칠기를 분리. 로즈골드 edge와 무광 종이 안쪽 대비, softbox 반사로 단면을 읽게 함
인물 분리	`MeshBasicMaterial`, `toneMapped:false` alpha 평면	원본 픽셀 유지, 비얼굴 영역/알파 경계에 제한된 light-wrap, 접지 그림자·저강도 반사·배경광의 방향 통일. 실사 얼굴 재생성·과도한 얼굴 음영 합성 금지
광원 불일치	환경/PBR 조명과 무조명 인물 사용	원화 좌상단 밝기를 기준으로 key 방향 설정, 피부톤 중립 보존. 무리한 relight보다 환경을 원화에 맞춤
단조로운 청록	fog/background `#091b20`, cyan 주광	ink charcoal `#111015`, burgundy `#782A46`, rose gold `#C99682`, ivory `#F3E9DC`, cool rim `#9DAECC` 설계안
타이포 충돌	폭 44%의 DOM과 월드의 인물/프레임 배치 별도	얼굴·CTA safe-zone을 월드 투영 좌표로 계산. KO/ES 각각 3줄 이하 헤드라인, 1920/1440/390별 별도 구도
무의미한 도형	7개의 shard orbit	무대 조명판/이야기 표면/실제 게임 오브젝트로 역할 부여. 장식 밀도는 늘릴 수 있으나 모든 큰 오브젝트는 다음 상태를 가짐
정체된 화면	작은 root 회전, sinusoidal drift 반복	첫 등장 3.2초 안에 개방·조명·타이포 완료. 스크롤 4상태에 실루엣·원근·내부 구조가 명확히 달라짐
표면까지만 접근	카메라 z 9.6→2.1, lookAt z 0→-2.5; portal은 확대·후퇴	카메라가 실제 z=-4 경계를 통과해 z=-7 내부에 도착. 내부 벽·바닥·스토리 패널은 진입 전부터 같은 scene에 존재
비슷한 장면 복귀	동일 portal/ribbon/portrait 중심 시퀀스	같은 판이 다음 벽이 되되 다음 공간의 기능/색면/구도가 다름. 역스크롤에서만 의도적으로 원상 복귀

현재 구현에 실제 mesh morph와 WebGL이 있는 점은 인정한다. 기술 사용 자체가 공간 전환의 미적 성공을 보장하지 않는다. 이번 계획은 '기존과 비슷한 aperture를 색만 바꿔 재사용'하는 안이 아니다.

---

4. 세 가지 차별화 아트 디렉션

콘셉트	구도·색·재질·빛	실제 공간 변형	적합성 / 위험
A 우리의 접힌 극장	중앙보다 약간 우측의 커플, 좌측 대형 카피. 넓은 무광 ivory 면과 얇은 rose gold 절단면, burgundy 반사. 상단 넓은 key와 차가운 후방 rim	낮은 두 판이 펼쳐져 바닥과 양쪽 벽이 되고, 내부 면의 이야기 영상이 공간 패널이 됨. 카메라가 옆으로 돌아 접힌 틈을 통과	선물·함께 놀 공간·편지까지 물성 서사가 연결. 캐리커처의 2D 특성을 연극적 무대 안에서 자연스럽게 수용. 접힘 topology/법선 설계 필요
B 두 지평의 만남	두 개의 멀리 분리된 짙은 석질 지형, 커플은 가운데 따뜻한 지면에 위치. burgundy 수면과 rose gold 지평, 길고 낮은 조명	지형의 단면이 수평에서 수직으로 회전하며 서로 맞물려 회랑을 만듦. 수면은 굴절 표면에서 갤러리 바닥으로 변화	한국/도미니카의 거리를 크게 표현. 인물을 작게 만들기 쉽고 큰 풍경·수면 렌더 비용이 높음. 국가의 실제 지형을 사실처럼 만들지 않음

콘셉트	구도·색·재질·빛	실제 공간 변형	적합성 / 위험
C 우리 둘의 빛나는 인쇄실	인물 대형 인쇄 이미지가 입체 책장 중앙. 흑연/ivory/버건디 잉크, rose gold 엠보싱, 접사 조명. 타입이 세로·가로 층을 만듦	펼친 인쇄판이 말리고 넓어져 방 벽이 됨. 글자의 외곽이 window mask가 되고 그 안을 카메라가 통과. 갤러리는 인쇄판이 아닌 실제 조각으로 출현	언어·손편지와 가깝고 타이포 독창성 강함. 인물이 다시 '액자 속 이미지'로 분리될 위험, 글자 mask에 의존하면 카드 확대처럼 보일 위험

A를 추천한다. B보다 인물 중심과 원화의 친밀감을 지키기 쉽고, C보다 캐리커처가 평면 패널에 갇힐 위험이 낮다. 두 판은 봉투를 그대로 확대하는 형상이 아니라 하단의 조형적 무대다. 안정 구도의 인물 높이는 화면의 약 56–68%, 큰 판의 밝은 면적은 얼굴 대비를 압도하지 않도록 조정한다(설계 목표). 인물 뒤는 어둡고 위·옆에서 빛을 주며, 금속 edge는 화면 가장자리로 흘러간다. 공간의 풍성함은 조명층·반사·깊이·역할 있는 내부 요소로 확보한다.

A 선택은 디자인 확정이 아니다. Gate 1 실제 전후 비교에서 고리/파이프/분리 문제를 해결하지 못하면 판 형상·구도·자산을 재설계하거나 B/C/새 방향으로 교체한다. 사용자의 선택을 소프트웨어 성능 핑계로 바꾸지 않는다.

타이포 안: `Baby,` 를 ivory 세리프/이탤릭 1행, `이거 내가 / 만들었어!` 는 넓은 한글 display 2행. 기존 DM Sans와 Gowun Batang의 권리 파일은 확보됐지만 한글 본문 폰트는 실제 브라우저에서 자형·가독성을 보고 결정한다. ES는 `Baby, / ¡lo hice para ti!` 중심으로 별도 폭/줄바꿈 검수. 기본 카피 '멀리 있어도, 우리 둘이 같이 놀 수 있게.'와 CTA '같이 놀자'를 유지한다. 날짜는 `2025.04.04` 실제 시작일만 사용한다. 결혼·청혼·약혼의 표현·반지·제단 연상 금지.

---

5. Hero 상세 스토리보드: 실제로 무엇이 변하는가

5.1 좌표와 상태 규약

다음 모든 시간/좌표/예산은 **설계 초깃값**이며 실측이 아니다. 단위는 world unit, +Y 위, 카메라는 -Z 방향을 바라본다. 인물 중심 `(0.7,0.1,0)`, 발/절단 경계 접지 y=-2.2, 입구 경계 z=-4, 다음 공간 중심 z=-8. 좌측 카피 safe-zone은 화면 x 6–43%, 얼굴 영역 x 53–76%, y 17–48%를 목표로 한다. 원화 하단 잘림은 무대 lip 뒤로 자연스럽게 숨긴다. 옆모습이 없는 평면의 한계를 존중해 안정 인물 관찰각은 정면 기준 ±10° 이내로 제한한다. 공간 이동은 인물 옆을 지나되 초기에 얼굴을 비틀지 않는다.

스크롤 p는 Hero pin 구간 정규화 0..1, 데스크톱 scroll span 초깃값 260vh. 시간 기반 입장 t와 scroll pose p는 서로 독립이며 사용자 스크롤 시 현재 입장을 정상 상태로 수렴시킨다. 카메라·geometry·lights는 `evaluatePose(p)` 한 경로가 소유한다. 포인터는 이 pose 위에 작은 offset만 얹는다. 프레임 누적 translate/rotate로 복원 오차를 만들지 않는다.

단계 / 구간	오브젝트 전→후, 실제 변형	카메라 위치 C / 시선 L / 깊이	영상·DOM·입력 및 역복원
H0 First visit t=0–0.6s	접힌 판 2장이 하단에 닫힘. 좁은 rose gold edge만 빛남. 캐리커처·CTA는 준비 즉시 사용 가능	C=(0,0.5,10.8), L=(0.5,0,0), FOV 38°	Remotion 도입 3.2초 목표, 우하단 즉시 Skip. 반복 세션·깊은 hash는 intro 생략. 영상 로드가 늦으면 동일 live pose로 진행, 기다리게 하지 않음
H1 t=0.6–1.8s	앞 판의 fold angle 64°→12°, 뒤 판 38°→-8°. 각 hinge에 가까운 vertex는 고정하고 먼 vertex를 local rotation+곡률로 이동. 안쪽 면/두께가 드러나며 접지 그림자 등장	C=(0.2,0.25,10.0), L=(0.7,0.05,0); x/y는 부드럽게 수렴	영상 마지막 8프레임(H2 종료 직전)은 live 안정 좌표와 동일한 판 실루엣/광원. 준비 완료 시 마지막 프레임 1회 hold 후 1프레임 ownership 전환. 형태 mismatch를 fade로 감추지 않음
H2 t=1.8–3.2s / p=0–.18	캐리커처 고정, key가 안정값, 판의 잔여 움직임 감쇠. 타입은 뒤 깊이에서 앞 읽기 plane으로 이동하되 얼굴을 가리지 않음	C=(0.35,0.15,9.8), L=(0.7,0.05,0), FOV 38°. 인물 뒤 3개 깊이층	DOM h1/본문/CTA opacity 1. 실제 공간 타입 복제본은 aria-hidden, 좌표 투영을 DOM과 일치. 포인터 normalized xy, camera x≤.16 y≤.1, light x≤.8 y≤.4, 180–260ms 감쇠 목표; 얼굴 warp 없음
H3 p=.18–.42	하단 좌/우 판은 같은 index topology로 펼침. 한쪽은 y=-2.2 바닥, 다른 쪽은 z=-4 입구 측벽으로 세워짐. 금속 edge 흐름이 내부 벽의 seam이 됨	C=(1.2,.25,7.2), L=(.4,-.05,-2.5). 전경 판 z=1→-1, 내부 벽 z=-5..-12	타입는 카메라 반대쪽 +Z plane으로 지나가고 인물은 stage에 남음. DOM 카피를 이동·가림 처리할 때 focus된 CTA는 유지. pointer 범위 p에 따라 감소. 역스크롤에서 동일 pose table 역평가
H4 p=.42–.72	표면 작은 직사각 영상 영역이 width 1.2→4.8, height .8→3.2로 펼쳐짐. vertex sheet를 곡면→펼친 면→측벽 상태로 morph. alpha 확대가 아닌 silhouette·곡률·법선 실제 변경	C=(1.5,.2,2.2)→(1.0,.1,-4.8), L=(.2,0,-8). 실제 입구 z=-4를 통과, 얼굴 앞을 관통하지 않음	HyperFrames kinetic 영상은 이 표면 UV 내부에서 재생. .60 이전 live 법선/edge와 video optical flow 방향을 맞춤. .68 keyframe에서 live wall의 텍스트/그래픽 위치를 연결. 배경 전체 MP4로 대체하지 않음
H5 p=.72–1.0	판이 다음 방의 좌벽 x=-3, 바닥 y=-2.2로 정착. 인물은 뒤돌아봐야 있는 이전 무대에 남고 새로운 story panel 2개 등장. 같은 edge가 연결 증거	C=(.8,.15,-7.0), L=(0,.05,-11), FOV 38°. 전/중/후경 z=-5/-8/-12 유지	새 DOM h2 '서로 다른 곳에서, 같은 시간을.'는 계획 문구 후보. Gate 1에서는 다음 방 진입과 제목/빈 실제 공간까지만 구현. Gate 2의 이야기 영상·상호작용은 승인 전 구현 금지

단계 / 구간	오브젝트 전→후, 실제 변형	카메라 위치 C / 시선 L / 깊이	영상·DOM·입력 및 역복원
H6 역스크롤 p=1→0	모든 판/영상 surface/조명/인물 상태를 같은 함수로 역재생. 이전 무대가 실제 뒤에서 다시 열림. 임의 teleport/reset 금지	위 경로 동일 역행. pointer offset 0으로 감쇠한 뒤 안정 Hero	reverse 속도·중간 급반전·hash/resize 후 복원 검사. 영상 역seek는 캐시 keyframe 사용, 준비 안 된 프레임은 hold하되 geometry는 정확. p=0에서 h1·CTA·두 얼굴 완전 복원

5.2 Mesh·법선·카메라 상세

판은 TubeGeometry를 사용하지 않는다. 같은 vertex 수/UV를 가진 3가지 shape target(접힌 무대, 열린 입구, 내부 벽)을 authoring하고, 접힘부는 piecewise hinge rotation으로 계산한다. 큰 굴곡은 좌표 보간만 하면 두께가 꺼질 수 있어 중앙 surface와 edge shell을 동일 deformation 함수로 움직인다. 법선은 변형 미분/analytic normal 또는 저빈도 CPU 갱신을 비교해 확정한다. 표면 UV가 뒤집히거나 자가 교차하지 않는 p=.25/.5/.75를 별도 검수한다. world-space roughness/브러시 방향이 늘어나지 않도록 object basis 또는 보정 UV를 적용한다.

카메라는 control point 기반 Catmull-Rom 위치 곡선과 별도 lookAt 곡선으로 이동하되 입구 모서리에서 벽 관통 여부를 체크한다. FOV 확대를 이동처럼 쓰지 않는다. near=.1, far=80 초깃값; 인물 plane과 영상 plane의 coplanar z-fighting 금지. 인물은 진짜 3D 두상이라고 소개하지 않는다. 원본 alpha silhouette를 이용한 접지·rim wrap와 실제 공간 occlusion만 부여한다. 평면 약점이 노출되면 원본을 훼손하지 않는 layered silhouette/depth 자산을 별도 승인 후 제작한다.

5.3 영상↔WebGL handoff 계약

composition과 월드는 동일한 camera intrinsics, object transforms, linear/sRGB 처리, ACES exposure, viewport crop 정보를 담은 설계 manifest를 공유하도록 한다. Remotion intro 최종 frame 95(30fps·3.2초 목표)와 live H2의 안정 pose(p=0)를 동일 구도로 맞춘다. H0/H1/H2의 t는 같은 0–3.2초 첫 등장 타임라인이며 영상 마지막에 두 번째 entry를 재생하지 않는다. Skip은 현재 live pose에서 H2로 짧게 수렴한다. 1920/1440/390별 match frame을 비교하고 윤곽 이동 ≤2 CSS px·눈에 띄는 명도 점프 없음은 초기 품질 목표다. 수치만 만족해도 눈으로 보이는 seam이 있으면 불합격.

현재 자산은 동일 카메라 manifest로 만든 것이 아니므로 재사용을 기본값으로 삼지 않는다. 새 최종 프레임이 맞지 않으면 영상/lighting을 다시 제작한다. 영상 autoplay 거절/느린 decode 시 live 동일 pose가 처음부터 보이며 사용자 콘텐츠와 CTA는 항상 DOM에 있다. 전환을 화면 fade로 바꾸지 않는다. H4의 video는 장면 자체가 아니라 live mesh의 내부 재질이며 camera/parallax/occlusion은 계속 실시간이다.

---

6. 전체 랜딩 장면 설계

각 span은 Hero 외 전체가 승인된 후 Gate 5에서 연결하는 초깃값이다. 콘텐츠를 삭제하는 고정 길이 제한이 아니다. 모든 장면은 원어 문장/스크린리더 내용이 DOM에 존재한다. 각 scene의 pointer offset은 의미 있는 대상에만 적용하며 touch에는 hover를 요구하지 않는다.

장면 / 상대 구간	전후 상태·카메라·실제 변화	영상·역복원·DOM/CTA
S00 A Gift for You / t 0–3.2s	H0/H1 접힌 면→열린 무대, C z10.8→10.0. rose gold edge가 첫 방문 선물을 암시	Remotion intro, 즉시 Skip·재방문 생략. Skip/종료 동일 pose. 키보드 focus 복귀, 소리 기본 off. 긴 강제 intro 금지
S01 Main Hero / 260vh 목표	H2–H6, 인물이 중심인 실제 반사 공간→내부 방 진입	pointer·CTA·scroll/reverse. `같이 놀자` 는 #games로 실제 이동. 스크롤 시퀀스 시청을 강제하지 않고 정확한 gallery pose로 바로 이동 가능
S02 Why I Made This / 240vh 목표	방 좌우 벽에 한국/도미니카 두 면. C=(.8,.15,-7)→(0,.2,-10); 두 언어의 동일 뜻 조각들이 한 게임 선택 면으로 맞물림	Remotion story 12–18s 목표를 autoplay 묶음 강요 없이 단락별 재생/정지. HyperFrames type는 다른 의미 레이어 담당. 2025.04.04→거리→언어 불편→게임 접속 어려움→직접 제작 동기 순. 거리 km·도시·발생 날짜 임의 창작 금지. reverse는 해당 단락 time으로 복귀; DOM 전체 내용 읽기/영상 pause 제공
S03 Enter Our World / 180vh 목표	story panel 얇은 면→넓어진 곡면→갤러리 벽/선반으로 morph. C z=-10→-16.4, L z=-14→-26; 입구 가장자리를 지나 내부 여덟 위치가 드러남	같은 seam/UV 표시를 이전·이후에 유지. HyperFrames 영상 마지막 game silhouette와 live 조각 첫 pose 위치 일치. pointer는 선택 preview에만 활성, 역행 시 조각은 선반 깊이로 들어가고 면이 다시 story panel. DOM h2+8게임 목록 항상 존재

장면 / 상대 구간	전후 상태·카메라·실제 변화	영상·역복원·DOM/CTA
S04 Game Gallery / 선택은 비고정 140vh 목표	선호 기준 중앙 selected z=+1.3, 주변 z=-3.2 구조를 새 공간 기준으로 보존. 선택 조각이 실제 z/scale/rotation 이동, 이전 조각은 주변 위치로 복귀	8개 고유 이미지/조각/preview. DOM 버튼 aria-pressed·선택명 live polite. 클릭/Enter/방향키·touch로 선택, 진입은 별도 명확한 anchor. 스크롤 역행해도 selected id 유지, 브라우저 뒤로 시 선택·언어·gallery 위치 복원
S05 A Letter for Baby / 발견 100vh + 개봉 사용자 제어	선반 한 면이 얇아지고 봉투의 뒷면/접힘선으로 이어짐. C=(1,.3,-28)→(0,1.2,-30.4), look=(0,0,-38). click 후 flap hinge 0→145°, 종이 y0→1.1, fold 65→0°	flap 0–.45s, paper .3–.95s, 펼침 .8–1.5s 초깃값. HyperFrames는 종이의 빛/잉크 detail, 핵심 개봉은 live. 원문 5문단은 DOM selectable text, 원문·서명·호칭 그대로. 문단 짧은 시차로 나오되 읽기 차단 없음. 접기/ESC/복귀, 급반복 click 현재 상태에서 반전. reverse scroll은 닫힘을 강제하지 않고 open state 유지
S06 Ending / 100vh 목표	편지 바닥 면이 다시 첫 무대의 익숙한 두 판으로 접힘. C=(0,1.2,-30.4)→(0,.4,-40.4), L=(0,0,-48); 첫 seam/rose gold edge가 변주되어 회수됨	인위적인 결혼 결말 대신 'Baby, 이제 같이 놀자.' 후보. 마지막 CTA는 선택된 `/play?game={id}`로 실제 게임 진입. 모바일이면 기존 desktop 안내 유지. reverse는 동일 곡선 역행·편지 상태 보존

S02의 표현은 실제 경험을 시각화한 일러스트레이션임을 유지한다. 존재하지 않는 실제 영상통화 화면·실제 메시지·접속 오류 로그를 사실 자료처럼 만들지 않는다. 한국어/스페인어 동시 정답 수용은 그림/두 단어의 합류로 표현한다. 전 게임 공통 자동번역 채팅을 소개하지 않는다. 캐치마인드 번역 문구는 실제 관련 API/한도와 함께 재검증하고 작동 범위 내에서만 설명한다.

---

7. 기술·도구의 실제 상태와 담당

7.1 구조 선택

React 19 + TypeScript + 기존 직접 Three.js + GSAP ScrollTrigger를 유지한다. R3F는 현재 의존성에 없고 직접 Three 코드가 이미 있으므로 도입하지 않는 안을 추천한다. 실제 3D, shader, morph, 카메라 요구는 직접 Three로 모두 수행한다. 엔진 교체가 품질을 보장하지 않는다. Motion/Anime 등을 중복 설치하지 않는다.

Gate 1의 예상 변경 경계는 `AcrossHero`, hero CSS, `cinematic/across-world`와 새 Hero 전용 pose/geometry/material 모듈, 필요한 영상 composition/자산, Hero 검증 스크립트다. `Landing`은 연결에 필요한 최소 변경만 허용. 게임 엔진·core API·Supabase·피드백 내용·rhythm·기존 편지 원문은 금지 경계다. 호출부는 `Landing → AcrossHero → createAcrossWorld`; tests/captures는 Hero 파일을 참조하며 cleanup/StrictMode mount·unmount도 검증한다. 다른 Gate 컴포넌트는 이때 구현하지 않는다.

도구 / 실제 상태	계획 담당 / 자산	예산·실패 대응
GSAP ^3.15.0 / 기존 앱 실행 확인, 새 timeline 미제작	ScrollTrigger pin/scrub, `HeroTimeline`의 p 입력, 갤러리 선택·letter phase. DOM 단순 press는 CSS/WAAPI	한 master pose, 프레임별 React setState 금지. refresh·resize·deep link·cleanup. pin 오류 시 구조 재설계하고 핵심 공간 전환 유지
Three ^0.186.1 / 직접 renderer 확인	`HeroWorld`, `FoldSurface`, `PortraitStage`, `CameraRig`, `LightingRig`, `StoryPortal`, `VideoSurface` 계획명	한 활성 renderer 우선; 갤러리 이행 전 기존 renderer 소유권 정리. KTX2/LOD/instance/압축 검토, full-scene refractive multipass 우선 피함. PBR 비용 높으면 같은 외형의 baked+live lighting 동등성 비교 후 승인
R3F / 미포함	현재 도입 계획 없음. 추후 필요 근거와 패키지 diff 별도 제시	Three/R3F 둘 다 설치해 소유권 복잡화하지 않음
Remotion ^4.0.535, player·CLI·renderer 선언 / 기존 소스·MP4 실재	`GiftIntroV2` 1920×1080 30fps 3.2s 목표; `AcrossOurStory` 12–18s 30fps 목표, mobile crop 별도 composition	intro ≤3MB, story ≤12MB 전송 목표. runtime player를 전체 페이지에 상시 돌리지 않고 미리 렌더한 영상 사용. 렌더 실패는 원인 해결·재제작, HyperFrames로 몰래 대체 금지
HyperFrames ^0.8.149 선언 / HTML composition·MP4 실재	`SharedWordsFilm` 6–8s type, 8개 게임별 3–5s cinematic preview, live transition surface film 4–6s	선택 preview 1개만 decode, 총 8개 일괄 preload 금지. preview 각 ≤2MB·surface ≤3MB 목표. usage/account 미검증이며 승인 후 조회. 못 쓰면 원인/제작 경로 확인 후 동등 대안 승인 요청, 요구 삭제 금지
Taste / 로컬 `gpt-taste` v1 파일 확인·읽기	아트 위계, 타이포, 버튼 대비, 실제 자산 품질 검토 체크리스트	현재 upstream 기본 이름은 `design-taste-frontend` v2. 무작위 선택·AIDA·stock/bento 강제는 사용자 사적 서사/원본 인물·3D gallery와 충돌하므로 적용하지 않음. 실행한 척하는 mock RNG 금지. 새 버전 설치는 계획 승인 이후 필요성 검토

도구 / 실제 상태	계획 담당 / 자산	예산·실패 대응
Emil / 로컬 animate, review-animations, animation-performance, prototype 실재. `emil-design-eng` 정확한 upstream 이름 확인, 로컬 동일 폴더는 미확인	`animate` : 감쇠·중단·반전 / `review-animations` : 실제 녹화 crit / `animation-performance` : frame 원인 / `prototype` : Gate 1 재시안 비교 / `emil-design-eng` : 접근성·세부 UI	이번은 문서 조사이지 구현 스킬 실행 완료 아님. 100–160ms press/180–260ms UI 목표. UI 간결 원칙을 시네마틱 축소 명분으로 사용하지 않음
Playwright / 시스템 설치 확인, 빈 페이지 진단 실제 실행	baseline/hero/reverse/언어/route/letter 영상·PNG·trace, 콘솔·network·overflow·focus·성능 수집	브라우저 원본 녹화와 렌더 영상 분리. 녹화 켬/끔 별도 성능 측정. 검사 성공은 미적 합격과 별개

위 도구 표의 ^버전은 package.json 선언 범위다. 이후 허용된 기존 lockfile 복원으로 설치한 실제 버전은 제2.3절에 기록했다. 도구 표의 “미실행/예정”은 새 composition/renderer 제작의 상태다. 기존앱 캡처를 제외한 새 제작·render·업그레이드는 수행하지 않았다.

7.2 공식 소스 검증과 이름 혼동 정정

• Taste 저장소: 직접 `ls-remote` HEAD `f624f37a8c650b9cc550253104925efe4c8de246` . upstream 현재 기본 이름 `design-taste-frontend` , 로컬은 기존 `gpt-taste` . 둘을 같은 버전으로 소개하지 않는다.

• Emil 공식 저장소: HEAD `2d228630ba1446365f614a108cb8252f1feda202` . 요청한 5개 이름을 upstream에서 확인. skill은 지침 문서이며 실행/검증 성공을 자동 보장하는 프로그램이 아니다.

• Remotion 공식 문서와 라이선스: 개인 사용 조건을 공식 약관 기준으로 확인하고 조직/유료 서비스 조건을 분리. 새 제작 시 당시 조건 재확인.

• 사용자 링크 hyperframes.app와 기존 프로젝트의 heygen-com/hyperframes는 동일 서비스라고 단정할 근거가 없다. 기존 CLI 프로젝트는 후자의 HTML→deterministic MP4 프레임워크이며 Apache-2.0 표시를 공식 저장소에서 확인했다. HEAD `d0da232ec96d5178b1d18bd1c6b155e4cbada6ea` . 실제 로컬 소스와 연결되는 이 경로를 계획한다. 별도 app 계정·과금·연결은 추측하지 않는다.

• GSAP ScrollTrigger, Three.js 공식 문서를 읽기 전용 열람했다. 라이브러리를 사용했다는 보고는 새 구현 뒤 실제 import/버전/컴포넌트 근거로 한다.

Luna 초벌 조사에서는 HyperFrames OSS 출처를 찾지 못했지만 메인이 위 공식 repo를 추가 검증하여 보완했다. 그래서 초벌의 ‘클라우드 서비스로만 취급’ 결론은 최종 계획에 채택하지 않는다. 사용량/로그인 가능성은 여전히 미확인이다.

7.3 상태·수명·오류

`intro: unseen/loading/playing/skipped/done` , `scene: hero/story/portal/gallery/letter/end` , `letter: closed/opening/open/closing` , `selectedGame` 을 구분한다. p는 ref/uniform, 언어·선택·편지 상태만 React state. state마다 하나의 소유자. 스크롤은 콘텐츠 선택을 바꾸지 않는다. WebGL context lost 시 이미지/DOM 전체 접근과 진입 링크를 유지하고 복원 시 현재 p·selected를 다시 평가한다. 이것은 오류 복구 경로이며 모바일 정적 축소안이 아니다.

Page Visibility/IntersectionObserver로 비활성 렌더·decode 중지. re-entry에서 큰 dt 누적 금지. load 오류는 console 은폐하지 않고 자산 상태/재시도를 기록. Texture/material/geometry/video/GSAP timeline·observer·event listener를 dispose. 두 번 방문 후 GPU 메모리 단조 증가, 중복 RAF/ScrollTrigger를 확인한다.

---

8. 게임·기능 안전 보존 및 연결 전략

지금은 게임 브랜치 병합·cherry-pick·reset·푸시를 하지 않는다. 원격 미푸시 커밋을 이 환경에서 복원 가능하다고 가정하지 않는다. 게임 담당 작업이 조커 교체를 끝내고 사용자가 승인한 handoff SHA/branch 또는 bundle을 제공해야 통합 검증을 시작할 수 있다.

후속 통합 순서: (1) 게임 담당이 최신 미푸시 커밋·working tree·자산·parent SHA 목록 및 bundle/원격 전달 경로를 보존한다. 그 작업의 파일을 대신 편집하지 않는다. (2) 해당 불변 SHA를 새 독립 통합 브랜치의 기준으로 삼을지, 서로의 공통 조상을 기준으로 랜딩 한정 커밋만 올릴지 ancestry/diff로 결정한다. (3) 랜딩 작업은 승인된 게임 baseline에서 별도 worktree로 하고 manifest/lock 공통 파일은 양쪽 dependency를 조정한다. (4) src/app/core/games/supabase/public 게임 자산은 게임 담당 소유로 대조하고 랜딩 전체 덮어쓰기를 금지한다. (5) 보호 파일 sha256·route 목록·letter strings를 전후 비교하고 충돌은 hunk별로 해결한다. (6) 통합 테스트와 실제 두 사용자 흐름을 확인한 뒤 부모 검수 통과. main merge/배포는 별도 권한 없이는 수행하지 않는다.

현재 8개 id/진입: `davinci`, `catchmind`, `domino`, `jaipur`, `splendor`, `minhwatu`, `marble`, `rhythm` → `/play?game={id}`. 게임방 `/room/{id}`, 로비 `/play`, 최상단 `/feedback`, hash `#games` / `#papi-letter` 보존. 해시 직접 방문 시 intro를 건너뛰고 목적지에 안정 착지. 새로고침·뒤로가기·초대 링크도 동일 계약.

`dos-language`는 `ko` / `es`, 문서 lang은 `ko` / `es-DO`. 선택 언어가 `/play`, room create/join과 게임 API의 player language로 이어지는지 확인한다. `catchmind.ts`는 `answers(c)=[c.ko,c.es].map(norm)`과 `isCorrectGuess`로 이중 정답을 확인했다. 이를 랜딩 변경에서 건드리지 않고 KO/ES 실제 입력 회귀를 계획한다. 기존 채팅 번역 문구는 캐치마인드 전용이고 한도/원문 fallback 설명이 존재한다. 공통 번역 채팅으로 확대하지 않는다.

기존 편지는 한/스페인어 5문단·제목·서명·접기 라벨을 literal 보존한다. 새 story 카피는 별도 키에 두어 `home.ts` 전체 교체로 편지 원문이 바뀌지 않게 한다. 건의사항 페이지 기존 문구/데이터/API/권한/무료 티어 guard와 초대·게임 흐름을 보존한다. 모바일 게임 진입 가드는 현재 정책을 그대로 두며 랜딩 개선을 모바일 게임 개발로 확장하지 않는다.

---

9. 자산 계획·권리·요청사항

자산 / 확보 상태	용도	권장 제작 스펙·alpha	없을 때의 제약 / 조달
승인 캐리커처 WebP/PNG 확보·직접 확인	S01 주인공 / Ending 회수	현재 1254² RGBA. 추가 원본 가능 시 긴 변 2400–3200px PNG/PSD, 투명 필요	현재 자산으로 가능하나 1920 이상 큰 crop은 원본 해상도 한계. 업스케일/새 얼굴 생성으로 임의 변경하지 않음
원화 레이어/새 포즈 미확보	깊이 강화 선택안	얼굴/머리/팔/몸 원본 레이어 PSD/PNG, 정렬 동일, alpha 필요	없으면 원본 단일 plane 유지+관찰각 제한. 얼굴 분리 재생성은 금지. 필요한 새 포즈는 사용자 별도 승인
무대 fold mesh 새 제작 가능	Hero→story→gallery→letter	glTF/GLB 또는 procedural 동일 topology, 3개 target, UV/edge/normal	기존 tube 재활용 안함. 메인이 geometry 설계, 후속 승인 뒤 제작
브러시 metal/paper·HDRI 필요	공통 표면·빛	base/rough/normal 1K–2K, KTX2 후보; HDRI 1K–2K EXR/HDR 또는 자체 softbox rig, alpha 불필요	저작권/라이선스 확인된 것 또는 직접 생성. 라이선스 없는 검색 이미지 사용 금지
실제 게임별 고유 이미지 확보 범위 혼합	8개 gallery/preview	실제 승인 게임 화면 1600×1000 이상 PNG/WebP, 조각용 GLB/절차 mesh, alpha 선택	현재 고유 조각은 있으나 게임 screen preview 8개 완성 여부 미확인. 게임 담당 확정 화면에서 read-only 캡처. 동일 이미지 hue 재사용 금지
Remotion 새 intro/story	S00/S02	1920×1080/1080×1920 30fps MP4 H.264 + 필요 WebM, poster WebP; alpha 불필요	영상은 실제 웹 interaction 증거가 아님. handoff manifest와 source 같이 보관
HyperFrames type/preview/전환	S02/S03/S04/S05	type 1080p, live surface 1024–1536px급, 30fps, MP4/WebM, matte 필요 시 별도 alpha mask	흰 글자 정답을 video만으로 읽게 하지 않고 DOM 동기화. 해상도/압축 후 실제 frame 검수
편지/봉투 텍스처·봉인	S05	2K paper PBR/mesh, SVG mark, alpha 필요 부분만	장미는 선택 소재. 못 선물한 마음의 정확한 표현은 사용자 확인 없이 사실 확장 금지
추억 사진/자료 미확보	story 선택 활용	원본 JPG/HEIC/PNG 긴 변 ≥2400px, 사진 날짜/사용 허용 범위	없어도 제공된 실제 이야기와 원화로 제작 가능. 가짜 사진/추억/메시지 창작 금지
'구글 갤러리' 정확한 서비스·링크 미확인	조달 후보	Google Photos/Drive/이미지 검색 등 구분 필요, 원본 링크·권한·출처	접근했다고 주장하지 않음. 사용자 소유 앨범/공유 파일 권한 확인 후 사용. 검색 결과는 사용권이 아님

자산마다 `source URL/owner/license/attribution/approved face version/checksum/scene/export spec` manifest를 남긴다. 사용자 원화는 외부 서비스에 무단 업로드하지 않는다. 승인 이후 환경/표면/텍스처는 직접 제작할 수 있지만 얼굴 재생성은 하지 않는다. 사용자에게 필요한 자료는 원화 고해상도/레이어 가능 여부, 선호 갤러리 실제 영상, Lusion 2023 재생 가능 영상, 정확한 구글 갤러리 링크다. 제공 전에도 계획은 검토할 수 있으며 부재를 품질 축소 승인으로 간주하지 않는다.

10. 레퍼런스 사용과 미확인 범위

Lusion은 현재 공식 소개·페이지 열람, Landing Love는 'Full Recording' 목록 존재를 확인했다. **2023 영상 타임스탬프 자체를 재생·관찰하지 않았다.** 현재 live Lusion과 2023 녹화는 동일하다고 가정하지 않는다. 아래는 사용자가 제공한 관찰을 설계 시험으로 변환한 것이다.

제공 시점	보존할 기법	우리 사이트 검증 장면
00:05–00:14	서로 다른 축·occlusion·반사·공간깊이	H1의 서로 다른 hinge축, 얼굴 앞 잠깐의 판 지나감, H2 금속 단면
00:22.6–00:23.7	작은 이미지→휘어진 큰 영상 panel	H4 실제 vertex/UV 확장 및 video surface
00:59.5–01:01	테두리를 넘어 내부 진입	H4 실제 z=-4 plane 통과 / 다음 벽이 시야에 계속 존재
01:03.5–01:05	인물/타입 반대 깊이	H3 타입 +Z 이동, 무대 인물 잔류·카메라 전진
01:05–01:14	전후경 속도·원근·회전·반사	H3/H4 카메라 이동에 따른 근경/원경 투영 차이
01:34.5–01:37.5	공간 변형·이전 장면 연결	S06 fold seam 회수와 H6 역행

보조 자료는 다음 조사 목적을 각각 지정한다. 아직 실제 개별 화면을 분석했다고 보고하지 않는다. Gate 1 시각 reference board에는 출처·캡처·적용/비적용 근거를 추가한다.

후보	목적 / 복제하지 않을 것
Codrops	동일 topology/scroll WebGL 실제 예제의 shader/카메라 기법. 라이선스 확인 후 부분 원리 사용
Landing Love	전체 장면 pacing 비교·아카이브 확인
Nicelydone, Refero	버튼/메뉴/언어·선택 UX 밀도, 화면별 참조 수집. 유료 접근은 우회하지 않음
Lazyweb	편집 타이포·구도 비교; 정확한 사이트/항목 출처부터 확인
Paired	커플 사이 말투·친밀한 상호작용. 실제 서비스 기능을 우리 기능이라고 쓰지 않음
Life360	거리·연결 정보 표현 UX. 실시간 위치추적 기능을 새로 약속하지 않음
WebsitePrompts.ai, InspoAI	reference discovery 보조, AI 결과를 최종 고유 자산으로 무검증 채택 금지
Inspo MCP	현재 제공 도구 목록에서 가용 도구를 확인하지 못함. 사용했다고 보고하지 않음
React Bits, Magic UI	고립된 세부 컴포넌트만 필요성 검토, template layout·일반 카드 grid로 대체하지 않음
Motion/Framer Motion, Anime.js, OpenMotion, GreenSock GSAP Skills	기존 GSAP/WAAPI로 해결 안 되는 정확한 요구가 있을 때만 비교. 현재 신규 설치 계획 없음
Awesome GameDev Agent Skills	프로젝트에 collection 설치 흔적. 게임 개발을 새로 수행하지 않으며 필요한 asset/input/profile 지침만 후속에 router 통해 선택

Bruno Simon은 reference·이미지·코드·구도·모션 분석 모두에서 제외한다. 레퍼런스를 직접 복제하지 않으며 이름만 나열하고 사용했다고 보고하지 않는다.

11. 성능·모바일·접근성 전략

11.1 목표 예산 — 미실측

항목	초기 설계 목표	측정 및 초과 시 대응
프레임	GPU 가속 desktop 60fps 우선, 평균 frame≤16.7ms 목표·p95≤25ms 목표; mobile 60fps 지향, 실제 결과 공개	GPU 명칭/브라우저/OS/DPR/해상도/refresh/녹화 on-off 기록. rAF는 프레임 간격이지 GPU time 아님. 지원 시 disjoint timer query 별도
CPU/long task	정상 scroll 동안 50ms 이상 long task 반복 0 목표	Performance trace에서 shader compile/decode/layout/GC 분리. 로딩중 compile warmup, frame state를 ref/uniform에 기록
draw/triangles	Hero ≤100 draw / ≤180k visible triangles 목표, gallery ≤150 draw / ≤250k 목표	renderer.info 실측; instance·merge·culling·static baked light. 효과 삭제 대신 동일 외형 비용 감축
texture/GPU	활성 texture 추정≤96MB desktop / ≤48MB mobile 목표	압축 파일 크기와 VRAM 추정 별도. 2K RGBA 16MiB/mip 약21.3MiB를 인지, KTX2 지원 검증·atlas/LOD
DPR	desktop 1–1.5, mobile 1–1.25 초깃값	GPU 측정 기반 adaptive DPR, 목표 충족 후 천천히 회복·hysteresis. 밝기/재질/씬 자체를 제거하지 않음
영상	동시에 decode 1개 기본, 전환 중 짧게 2개 상한 목표	requestVideoFrameCallback, readyState/dropped frames/media trace, 8 preview preload 금지, poster/짧은 GOP/구간 cache
초기 전송	critical HTML/CSS/JS/font/portrait 합계 gzip 등 측정 기준 명시 후 ≤3.5MB 목표; decorative film 지연 로드	실제 waterfall/LCP/CLS 기록. LCP≤2.5s·CLS≤.1·INP≤200ms는 지정된 네트워크/기기 목표, 달성 주장 아님

WebGL 임시 메모리·프로그램 수·context 손실·shader compile도 확인한다. 상대 성능은 같은 기기·같은 scroll script·같은 viewport에서 baseline과 비교한다. 소프트웨어 클라우드만 있으면 정확한 그 결과를 공개하고 hardware gate는 미검증으로 둔다. CPU throttle을 mobile GPU 대체 증거로 쓰지 않는다.

최적화 우선순위: 과도한 shader 분기·실시간 굴절 pass→환경맵/베이크·실시간 한정 하이라이트, 법선 재계산→GPU analytic normals, 중복 object→instancing, texture→KTX2/LOD, DPR 조정, 의미 없는 반복 render/영상 decode 중지, 사전 렌더 가능한 상세 motion→영상 surface. 외형·인물 중심·공간 연속성이 떨어지는 대안은 비교 영상을 제시하고 부모 검수 통과 전 채택하지 않는다.

11.2 모바일

desktop Hero 품질·모션을 먼저 승인받고 Gate 6에서 본 구현을 확장한다. 다만 좌표/자산/메모리 설계는 지금 모바일 제약을 반영한다. 390×844에서는 카피 상단 약 36%, 원화 하단 약 46% 중심으로 재구성하고 얼굴/CTA 겹침을 방지한다. `svh/dvh` 주소창 변동, safe-area, 세로/가로 전환을 처리한다. 모바일에서도 판의 실제 접힘·원근·camera 진입·선택형 3D gallery·letter 개봉을 유지한다. hover 대신 tap/drag와 DOM controls; drag threshold로 수직 scroll 방해 금지. 절대축소된 desktop full viewport를 crop하지 않는다.

기본 모바일 연출과 `prefers-reduced-motion`은 구분한다. 후자는 사용자 접근성 선택이므로 pin/대규모 camera motion을 완화하고 동일 내용과 읽기·선택·개봉 상태를 제공한다. 이 변형을 일반 모바일 연출로 적용하지 않는다. WebGL 미지원/오류/데이터 절약 상황의 기능 fallback은 별도 명시하며 최종 시각 경험 완료로 대신 제출하지 않는다.

11.3 DOM·접근성

h1 하나, 장면별 h2와 의미 순서 유지. WebGL은 묘사 label 또는 decorative aria-hidden으로 중복 낭독 방지. 실제 카피·편지·정답 설명은 DOM이고 영상/텍스처에만 넣지 않는다. 일반 텍스트 대비 4.5:1·큰 글자 3:1 목표, focus ring/터치 타깃 최소44px 권장. Canvas의 pointer 장난이 CTA 이벤트를 가로채지 않게 한다. 건너뛰기, pause, letter open/close는 keyboard/Enter/Space/ESC 및 올바른 expanded/controls. 언어 변경은 focus/selected/scroll state를 유지하고 긴 ES에서 overflow 검사. 읽는 동안 문단이 떠다니거나 사라지지 않는다.

12. 실행 로드맵과 엄격한 승인 게이트

Gate	작업 경계·산출물	검수·합격·승인
0 지금	Git/구조 진단, 3콘셉트, 추천, Hero·전체 storyboard, 기술/자산/성능/기능보호, 원문 ID 추적표	부모는 추적표 누락/모호함 재검토. 부모의 명시적인 Gate 0 통과·구현 시작 지시 전 구현 안 함. 문서 수신·내부 체크만으로 통과 아님
1 Hero만	실행 준비·baseline 확보 → 한 콘셉트 Hero/직접 진입·다음 공간 경계만 구현 → 영상 handoff → pointer/scroll/reverse/CTA → 검수. 게임·story 본편·새 gallery·letter 미구현	1920×1080 원본 브라우저 녹화 9동작 + PNG, 1440/390 위험 점검, performance/console/기능. 부모의 ChatGPT 총괄 심사에서 10미적 항목 불합격이면 재설계. **부모의 Hero 통과 지시 전 Gate 2 금지**
2 커플 스토리	승인 Hero에서 이어지는 실제 이야기, Remotion story·HyperFrames type·interactive panels	영상 원본/소스, 실제 scroll/역행 녹화, 사실·KO/ES 카피 대조, handoff seam·readability. 부모 검수 통과
3 게임 gallery	선호 기준 capture→선택한 개선안, 8개 고유 비주얼·preview·3D 선택·route/language	같은 조건 before/after 영상, 각 게임 진입+언어 확인. 일반 grid로 퇴보 불가. 부모 통과 전 최종 적용 판단 금지
4 편지	실제 flap/paper morph, 영상 detail+live, 기존 원문·서명·접기·복귀	click/open/pause/read/close/reopen·ESC·키보드·reverse 실제 영상. 원문 literal diff 0. 부모 검수 통과
5 전체 연결	S00–S06 공통 world/state/물성/조명·Ending 연결, nav jump·back 복원	전체 desktop raw video, 주요 transition clip, 장면별 연결 프레임·기능/콘솔/cleanup. 따로 만든 섹션처럼 보이면 재작업. 부모 검수 통과
6 mobile/최적화	세로 구도·touch·adaptive budget·압축·GPU profiling·접근성·최종 회귀	390×844 raw video, 가능 실제 iOS/Android/GPU 측정·지원 브라우저 기록. 콘텐츠/핵심 연출 유지. 부모 통과 후만 최종 승인 상태

각 Gate 제출물은 `manifest.json`에 base/output SHA, 변경 파일, 실제 사용 skill/tool/version, 원본 capture 경로/checksum, frame 위치, 테스트 결과·실패·미확인, 성능 환경, 자산 출처, 승인 상태를 기록하도록 한다. 부모 통과 지시/시점/대상 SHA가 없으면 '검토 제출'이다. 수정 후에는 이전 승인 SHA와 달라진 범위를 표시하고 영향 범위 재검수한다. 일정·반복 상한을 핑계로 품질을 낮추지 않는다.

Luna 분담(사용자 요청): read-only branch/asset 목록, 공식 source/name/license 조사, 승인 이후 정해진 route matrix 테스트·스크린샷 정리·checksum·누락표 검사. 파일/작업 소유권을 미리 정하고 같은 renderer/game 파일 동시 수정 금지. 메인은 아트 디렉션·scene geometry/shader/camera·예산 결정·실제 화면 판단·통합·승인 자료를 담당한다. 단순 수집 결과도 메인이 교차검증하며 이번 HyperFrames처럼 오해를 바로잡는다.

13. 브라우저 검수: 기능 합격과 미적 합격 분리

13.1 증거 수집 절차

1920×1080을 우선으로 1440×900, 390×844 각 raw recording을 별도 제작한다. recordVideo size=viewport, browser zoom100%, DPR와 renderer 기록. 최초 방문은 storage 비움, 재방문은 유지한 별도 케이스. 영상을 편집하지 않고 최초 진입→입장 전체→안정 3초→pointer 4방향→p 0/.2/.45/.72/1→내부 통과→역행→복원 Hero를 순서대로 담는다. 하이라이트 편집본·Remotion export와 파일명/폴더를 분리한다.

Hero 주요 PNG는 최초/입장/안정/p.25/.5/.75/1/reverse-restored, gallery 선택 8종, letter closed/open, KO/ES nav/CTA, feedback로 확보한다. frame trace에는 timestamp·scrollY·p·camera position/lookAt·selected·video time/ready state를 기록한다. 실제 앱 실행 결과를 눈으로 보며 seam·얼굴·재질·타이포·모션을 평가한다. screenshot existence·build success가 디자인 승인 조건이 아니다.

13.2 기능 매트릭스

코드	검사	필수 결과
V01	첫 방문/재방문/skip/느린 영상·실패	freeze/blank·강제 대기 없음, 텍스트/CTA 사용 가능
V02	Hero pointer·forward·morph·camera crossing·reverse	실제 geometry 변형/깊이 이동·얼굴 보존·복원, DOM 상태 일치
V03	KO/ES 각 3 viewport	문서 lang/localStorage·줄바꿈·focus·버튼 대비·overflow 정상
V04	8게임×2언어 /play?game=id	id 선택과 language 전달, 기존 desktop 가드 유지, 원본 rhythm hash 불변
V05	/play, /room 초대, refresh/back, #games/#papi-letter	기존 흐름/선택·언어·복귀 지점 유지. online API가 안 되면 '미검증'
V06	캐치마인드 실제 양언어 정답·번역 한도/원문	두 언어 정답 인정, 번역은 실제 구현 범위만 설명. 공통 채팅 주장 없음
V07	gallery 8선택·raycast·keyboard/touch	고유 자산·3D 선택·진입 링크. 같은 이미지 색변환 금지
V08	letter click/open/close/reopen/ESC/reverse	원문 5문단 selectable DOM, 과장·삭제·video-only 없음
V09	top feedback·페이지 원문	최상단 직접 진입·문구·권한/데이터 기능 보존. 승인 안 된 데이터 쓰기 테스트 없음
V10	console/network/WebGL/resize/context loss/cleanup	미처리 예외·중요 404·반복 context 누수 0 목표, 복구 경로 확인
V11	키보드/스크린리더/reduced-motion/touch	모든 실제 기능 접근 가능, trap·중복낭독·움직이는 독서 방해 없음
V12	GPU frame/asset/decode/모바일	제11절 실제 수치·환경 공개, 소프트웨어/가속·녹화 on/off 구분

13.3 Hero 미적 합격표

10항목 모두 실제 영상/안정 프레임에 대해 사용자에게 위임받은 부모의 ChatGPT 총괄 검수를 받는다: 첫 화면 임팩트, 독창성, 인물/공간 통합, 조명/재질/반사, 타이포, Lusion식 연속성, mesh 변형, camera 자연스러움, 콘텐츠 풍성함, 전체 미감. '4/5 이상 평균이면 승인' 같은 자동 판정은 두지 않는다.

명확한 불합격: 고리/파이프가 다시 주인공, 얼굴/CTA 겹침, 원본 얼굴 변형, 공간 들어갔는데 새 내부가 없음, card 확대/fade를 연속 공간으로 설명, 역행 시 CTA/인물 복원 실패, 영상 편집에서만 효과가 있음, gallery 단순 grid 퇴보, 원문/게임/언어 훼손. 새 디자인 우월성은 동일 해상도·동일 동작의 before/after raw video와 캡처로 제시한다. 사용자 최종 목표를 충족하고 부모의 명시적 통과 지시가 없는 상태는 완료가 아니다.

---

14. 위험·결정 필요 사항

위험	발생 조건 / 영향	대응 / 승인 지점
미푸시 게임 변경 유실	remote에 없는 작업을 랜딩 merge로 덮음	게임 담당 bundle/SHA handoff가 통합 선행조건. 현재는 작업에 접근·변경 안 함
원화 2D 평면 노출	과한 orbit/측면 camera	앞 10° 관찰 범위·환경을 원화광에 맞춤, 추가 depth 자산은 얼굴 변경 없이 승인
fold morph 찌그러짐	단순 lerp·UV/normal 불일치	같은 topology/hinge 기반·중간 pose 검수·geometry 재제작. effect 축소로 해결 금지

위험	발생 조건 / 영향	대응 / 승인 지점
handoff seam	영상/live 색/geometry/crop 다름	공통 manifest·match frame 재렌더. 눈에 보이면 재작업
decode/seek 지연	reverse scrub video GOP·동시 8개 decode	keyframe cache/짧은 GOP/선택 1decode. 실시간 morph 유지, 필요 frame sequence 전송 비용 비교
hardware 성능 불명	클라우드는 SwiftShader	현재 환경만 정직 보고, 실제 GPU/기기 확보 후 검수. 사용자 PC 오프라인을 상시 blocker로 만들지 않음
렌더/라이선스/usage	HyperFrames 계정/usage 불명·CLI 렌더 미실행	승인 이후 실제 실행 준비와 사용량 확인, 비용 승인 필요 시 구체 산출물/대안 제시
reference recording 부재	2023 원본/선호 영상 없음	현재 코드 분석과 제공 관찰로 계획, 실제 motion 동등성 비교는 자료 확보 후. 봤다고 보고 금지
Google gallery 불명	Photos/Drive/검색 혼동	정확한 서비스·원본·권리 확인 전 조달 완료 주장 금지
과도한 장면 lock	pin·intro가 실제 게임 진입 방해	즉시 CTA/skip/hash jump/keyboard, reverse 수렴. 시각 경험과 목적 행동 동시에 확보

미확정이지만 품질 축소를 허용하지 않는 사항: 고해상도 원화/레이어, Lusion 원본 영상, 선호 갤러리 영상, Google gallery 실제 위치, 게임 handoff 최종 SHA, GPU 가속 장비. 사용자는 지금 콘셉트·구조·게이트를 승인/수정할 수 있고, 각각의 추가 자료는 해당 검증 전에 요청한다.

---

15. 최종 납품과 지금 승인받을 것

전 Gate 부모 검수 통과 후만 최종 결과로 제출한다: (1) desktop 전체 raw browser 영상 (2) Hero 실제 interaction (3) 핵심 transition (4) gallery 사용 영상 (5) letter 개봉 영상 (6) mobile 주요 장면 (7) Remotion/HyperFrames 실제 제작 source/export (8) 실제 사용 skill/tool/version (9) 수정 파일/component/SHA (10) 성능 결과/환경 (11) 기능 결과/실패 (12) 신규 자산/권리/잔여 문제. 원본 실행 영상과 편집 highlight를 구분하고 미구현 효과를 편집 영상으로 완료 처리하지 않는다.

별도 `REQUIREMENTS-TRACE.ko.md` 는 원문 요구를 ID로 분해하여 대응 절·실제 선택·근거·검증·승인 시점을 연결한다. 요구 존재를 확인한 것이지 구현 충족 판정이 아니다. 이 계획이 원문보다 구체적인지는 '각 장면의 전후 geometry/카메라/입력/역행/영상 handoff/DOM 계약', '명시된 보호 경계', '실측과 목표의 분리', 'Gate별 증거와 불합격 조건'으로 검토한다. 길이로 품질을 대신하지 않는다.

지금 부모에게 제출하는 검토 대상은 **A안 추천을 포함한 Gate 0 계획 전체와 요구 추적표**다. 부모의 계획 통과·구현 시작 지시는 다음 **Gate 1 Hero와 직접 연결되는 진입·공간 전환** 착수 경계다. 최종까지 진행하라는 승인이 있어도 각 Gate 실제 증거와 부모 통과 지시를 생략하지 않는다. 이 문서를 제출한 뒤 임의로 구현을 시작하지 않는다.

확인하지 못한 것: 현재 앱 전체 브라우저 녹화, 2023 원본 레퍼런스 영상, 미푸시 게임 최종본, 실제 GPU 성능. 남은 위험은 제14절에 명시했다.

부모의 Gate 0 계획 검수 및 구현 시작 지시 대기.

16. 추가 지시 반영: 도구 후보·개인 선물·이전 결과 대비

16.1 첨부 도구 후보 공식 출처 조사

첨부 이미지는 이 환경에서 직접 열지 못했고 부모가 직접 확인한 텍스트 설명을 전달받았다. 스크린샷에 없는 소유자/URL을 추측하지 않는다.

후보	실제 확인 / 라이선스 / 환경	선정·제작 자산·비용/실패 대안
Open-Generative-AI	제21절에서 제작자 가이드→공식 저장소 링크로 신원 확인 완료. MIT 앱과 유료 cloud/별도 local GPU 요건 구분	무비용 영상 생성 가능하다고 단정하지 않음. 현재 CUDA/ROCm 자원 미확인·유료 호출 미승인으로 실제 생성은 보류. 제21절의 인물 없는 질감 film 비교 후보로 계획. 현재 목표는 검증된 Remotion/HyperFrames·로컬 Blender로 수행
MCP for Blender	ahujasid/mcp-for-blender, 이전 blender-mcp 경로는 redirect. 공식 프로젝트 저장소 MIT, Blender Foundation 공식 제품은 아님. 환경에 **Blender 4.3.2**와 ffmpeg 있음. MCP 도구 연결/추가 기능은 미설치·미실행	3D 제작에 Blender 선정. MCP 설치가 필수는 아니며 승인 후 local Python/batch로 fold mesh·paper/metal·contact-shadow bake·GLB 제작 가능. 로컬 mesh 생성은 새 외부 API키 불필요. optional 외부 3D/image API는 별도 비용·권한 확인 전 사용 안 함
Manim Skill	사진만으로 exact skill 저자/URL 미확정. 기반 ManimCommunity/manim은 MIT·공식 사이트 확인. Python manim module은 이 환경에 없음	수학 설명용 도식이 주목적이므로 이번 감정적 영화/실시간 3D에 추가 설치 안 함. 꼭 필요한 이중언어 개념 설명이 생겨도 기존 HyperFrames가 중복 없이 담당. 특정 skill 적용 주장 안 함
algorithmic-art	Anthropic 공식 skill의 raw SKILL.md와 LICENSE.txt 직접 확인. p5.js seeded generative art, Apache-2.0. p5 runtime 설치/실행 확인은 안 함	선택 후보: 실제 시작일 2025.04.04에서 유래한 seed로 두 흐름이 합쳐지는 인쇄/종이 무늬를 원본 제작. 얼굴/추억을 생성하지 않음. library 추가 없이 자체 shader/벡터로 같은 의도를 실현할 수 있으면 그 경로 선택. 독립 p5 설치는 필요성 생길 때만
Remotion / HyperFrames	제7절 source/version/역할·실제 기존 source 확인	두 도구 모두 실제 산출물 제작/웹 통합 계획 유지. 같은 영상을 두 번 제작하지 않음. 사용료·usage·render 능력은 승인 후 실행 준비 단계에서 확인

16.2 Baby에게 직접 주는 선물처럼 느껴질 제작안

'국적에 따른 취향' 가정을 하지 않는다. 인트로에는 두 이름과 실제 시작일, 함께 있는 원화만 사용한다. story의 '한국어와 스페인어'는 같은 그림을 가리키는 두 정답이 하나의 선택 면에 안착하는 장면으로 표현한다. 게임 프리뷰는 부모/사용자가 승인한 실제 게임 화면·고유 오브젝트로 만들고, 도미노를 함께 하고 싶었던 실제 동기를 사적인 카피로 연결한다. 편지는 기존 '이거 만들면서 네가 보고 어떤 반응을 할까 계속 생각했어.'를 원문 그대로 읽게 하고, 봉투 안쪽의 얇은 빛이 첫 Hero 무대 edge와 같은 모양으로 접히게 한다. 가짜 통화/여행/장미 선물 사진, 결혼 암시, 일반 광고 slogan은 넣지 않는다.

16.3 '이미 나왔던 페이지보다 압도적' 검수 프로토콜

`24a6ec6` Hero와 `caa6d31` 선호 갤러리를 각각 독립 분석 실행본에서 기준 캡처한다. caa의 갤러리는 preview route의 실제 source를 대상으로 하며 일반 Landing/GameRail을 잘못 기준으로 잡지 않는다. route/entry 명칭은 해당 commit 코드를 읽고 확정한다. baseline은 제18절처럼 기존 코드로 실제 실행·캡처했다. 전체 동작의 before/after 원본 녹화는 후속 검수에서 viewport 1920×1080 / 1440×900 / 390×844, zoom100%, DPR 동일, KO/ES 동일, 신규/재방문 storage 동일, p sample과 mouse path·duration 동일 조건으로 old/new 녹화한다. 실제 scroll span이 달라서 같은 pixel scroll이 동일 장면을 뜻하지 않으면 정규화 p 비교와 사용자 시간 전체 경험 비교를 함께 제출한다.

개선 축	이번 안이 바꿀 구체적 요소	부모에게 제출할 시각 증거 / 불합격
첫 안정 구도	커플 silhouette를 중심에 두고 고리 대신 낮은 얇은 무대, 좌측 큰 카피	before/after full-res stable PNG + 최초 진입 전체. 색 교체만 느껴지면 불합격
인물/공간	원화광에 맞춘 key·접지·같은 물체 occlusion·절제 rim	얼굴 확대 crop·원본 대조·pointer clip. 스티커/얼굴변형·판이 주인공이면 불합격
재질/광원	금속 edge/무광 paper/짙은 바닥의 roughness·법선·넓은 반사 구분	동일 pose 4방향 pointer·움직이는 하이라이트. 플라스틱 관이나 한 재질로 보이면 불합격

개선 축	이번 안이 바꿀 구체적 요소	부모에게 제출할 시각 증거 / 불합격
타이포	KO/ES 각각 위계·줄바꿈·읽기 plane·face safe-zone	3viewport 안정/중간 frame. 과도한 줄바꿈·인물/CTA 충돌 불합격
실제 공간 전환	같은 판이 벽이 되고 카메라가 입구를 통과해 다음 방에 도착	forward/reverse 연속 raw clip·중간 frame·camera p trace. 확대/fade/비슷한 화면 회귀만이면 불합격
콘텐츠 밀도	실제 이야기의 시각적 사건, 여덟 고유 게임, 개봉 편지·회수 Ending	전체 raw 영상·장면별 정지 frame. 장식 숫자만 늘거나 정보 삭제면 불합격
인터랙션/성능	실시간 pointer·선택·reverse·skip/CTA·정확한 language flow, 동일 환경 profiling	interaction raw + FPS/frame/decode·errors. 재미/가독성 퇴보나 과장 성능 주장 불합격

평균 점수·효과 개수·객관 지표만으로 미적 우월성을 보장하지 않는다. 부모가 실제 전체 영상과 주요 화면을 보고, 기존보다 명확히 높은 완성도가 체감되는지 판단한다. 만족시키지 못하면 구도/geometry/재질/영상부터 다시 설계한다.

16.4 추가 최종 산출물

전체 디자인과 모든 Gate 통과 뒤 **스페인어 화면·추가 자막 없는 10초 실제 브라우저 하이라이트 MP4**를 제출한다. 기본 웹 UI/편지의 스페인어는 실제 화면 내용으로 유지하며 별도 외부 자막을 얹지 않는다. 권장 구성 초깃값: 안정 Hero/pointer 0–2초, 실제 내부 진입 2–5초, gallery 선택 5–7.5초, letter 개봉 7.5–10초. 전환은 실제 구현된 동작만 사용한다. 원본 browser 녹화에서 편집/추출한 highlight임을 표기하고, Gate별 전체 검수 원본을 대체하지 않는다. 10초에 동작을 담으려 조작 속도를 왜곡하거나 미구현 효과를 합성하지 않는다. 최종 실제 경험에 맞춰 컷 지점을 조정한다.

연결 끊김 알림 이후 실행 도구를 재호출해 문서가 저장되어 있고 원본 작업 트리가 clean임을 확인했다. 중복 앱 서버/렌더 작업은 시작하지 않았다. 최종 상태: **부모 Gate 0 검토·승인 및 구현 시작 지시 대기.**

---

17. 실제 읽은 스킬 지침이 설계에 미친 결정과 적용 증거 기준

‘보유/설치/읽기’와 ‘설계 반영’, ‘새 결과물 제작·검증’을 별개 상태로 기록한다. 이번 Gate 0에서는 아래 지침을 읽고 설계에 반영했지만 새 composition/mesh/영상은 제작하지 않았다. 구현 후에는 표의 예정 경로가 실제 파일·커밋·렌더·화면 증거로 대체되어야 적용 완료다. 예전 코드에 Remotion/HyperFrames가 있다는 사실만으로 이번 새 기획에 실제 적용했다고 세지 않는다.

정확한 스킬·출처/버전 식별	이번에 읽은 지침과 반영 결정	수정/제작 예정 위치 → 적용 인정 증거
`ponytail` full / 프로젝트 AGENTS 지정, upstream `9b58c1ff…`	전체 SKILL 읽음. 사용자 요구/접근성/보정/검증은 줄이지 않고 기존 stack·보호경계를 존중	코드 변경 없는 Gate0, 이후 landing 한정 diff·게임 보호 hash로 확인
`gpt-taste` / Leonxlnx/taste-skill, 로컬 SKILL SHA256 `d2dfb60b01f5b45b…`	본문 전체 읽음. 큰 제목의 2–3행, 버튼 대비, 반복 좌우 배치 방지, 시각 위계→제4절 KO/ES 별도 폭·Hero safe-zone. random mock 실행·AIDA·picsum·grid 강제는 사용자 요구와 충돌하여 불채택	`across-hero.css`·Hero DOM 예정 → 세 viewport/두언어 안정 PNG·얼굴/CTA 충돌검사. ‘minimal’ 근거로 공간 삭제 불가
`animate` / emilkowalski/skills HEAD `2d228630…`, 로컬 `b8ede161270458e6…`	본문 전체 읽음. 빈도·목적부터 선택, interruptible current state, UI press100–160ms, hover fine-pointer, reduced motion → 첫 방문 선물/공간연결 목적 분리·letter 급반복 반전	`AcrossHero.tsx`·letter controller·CSS 예정 → skip/rapid click/reverse/touch 실제raw·느린motion QA
`review-animations` / 같은 upstream, 로컬 `6ff590d29e436766…`	본문 전체 읽음. 실행된다고 합격 아님, origin/물리/중단/성능/접근성·Before/After/Why 표와 Block 판정 → 제13.3 불합격 기준과 수정 루프	Gate1 review report 예정 → 파일/라인+raw 타임코드 기반 Before/After/Why·부모판정. cinematic geometry를 DOM transform-only 규칙으로 축소하지 않음
`animation-performance` / 같은 upstream, 로컬 `ceb9dd3fe9126158…`	본문 전체 읽음. 원인 진단 후 개선·React per-frame state 금지·상속 CSSvar recalc/큰 blur 주의·실기기 검증 → 단일 pose ref/uniform·decode/resource 측정	`cinematic/*`·perf capture script 예정 → trace/renderer.info/rAF·GPU timer 구분·같은 조건 on/off recording
`prototype` / 같은 upstream, 로컬 `bba39c955eb1871c…`	본문 전체 읽음. 색만 다른 3안 금지·명명된 차별축·실제작동 격리프로토타입 → A 무대접힘/B지형합류/C인쇄면의 다른 공간 논리. 지금은 계획 단계여서 picker 구현 안 함	필요시 Gate1 격리 Hero prototype 예정 → full-size 비교/실제interaction·부모선정. 생산 전체 페이지 동시 구현 금지

정확한 스킬·출처/버전 식별	이번에 읽은 지침과 반영 결정	수정/제작 예정 위치 → 적용 인정 증거
`emil-design-eng` / 공식 commit `2d228630…` 의 `skills/emil-design-eng/SKILL.md`	정확 파일 다운로드 후 앞부분 철학/Review/Decision framework, 후반 gesture/performance/accessibility/stagger/debug checklist 확인. 레퍼런스 경험·보이지 않는 correctness·pointer capture/multitouch·stagger가 interaction을 막지 않기→touch 입력/keyboard/즉시CTA 계약	`AcrossHero` ·gallery controls·letter DOM 예정 → focus/press/터치·multi-pointer·언어·skip 테스트와 실기기 확인. 전체 문서를 실행했거나 신규 설치했다고 주장하지 않음
`remotion-best-practices` / 로컬 version4.0.535, source remotion-dev/skills, SHA `22948fb13615aee7…`	router 전체 읽음. 사용자 변경 보존·Studio 실제 preview 검증·명시 export 때 render, 세부 creation/render docs로 route → 부모 승인 뒤 composition preview→명시 요구 MP4 export→match frame QA 계획	`videos/*remotion*/GiftIntroV2.tsx` , story source 예정 → composition id/fps/frame/실제렌더 파일/hash/웹 `<video>` 연결/브라우저재생. 설치만으론 사용 불인정
`hyperframes` , `hyperframes-core` / heygen-com/hyperframes HEAD `d0da232e…` , 로컬 core SHA `18ac7784765cc29a…`	entry의 usage/상태/HTML영상 역할, core 본문 확인. 단일 paused seekable timeline, composition id 일치, frame deterministic, runtime이 media/clip visibility 소유·lint 0samples가 미검사일 수 있음 → video/live handoff contract·reverse seek 설계	`videos/*hyperframes*/index.html` ·각 game preview 예정 → timeline/check 출력·실제 MP4/hash·render summary GPU mode·mesh VideoTexture 연결·브라우저 재생. 새 사용량/렌더 아직 미실시
`playwright` / 로컬 SKILL, 프로젝트 commit24a6ec6	본문 전체 읽음. 실제 browser·snapshot/안정상태·CLI 우선·설치 필요성 점검. 이번에는 기존 repo의 Node Playwright 캡처 패턴과 시스템 API를 사용해 진단·기존화면 capture, spec framework 새도입 없음	`/tmp/gate0-capture.mjs` , 외부 baseline PNG/observations 실제 생성 → Gate1에는 raw video·frame/trace/기능 결과 추가. 캡처 존재와 미적 승인 구분
`algorithmic-art` / anthropics/skills 공식 raw SKILL 및 Apache2 LICENSE	seeded generative originality·타작가 복제 금지·p5 기반 출력 지침 확인→실제 날짜 seed가 합쳐지는 두 흐름의 원본 표면무늬 후보. 현재 새작품 제작 아님	필요시 texture source/seed/export 예정 → 실제 texture와 material 연결 frame. 사용 안 하면 미사용 표기

직접 Three 관련 자료는 `threejs-materials-lighting` · `threejs-scene-setup` 의 **core workflow와 앞부분 패턴**을 읽어 unlit Basic vs PBR 구분·IBL·resize/renderer/version 확인 원칙을 진단에 반영했다. 전문 전체를 읽거나 신규 renderer를 구현했다고 보고하지 않는다. 이 지침이 인물 BasicMaterial의 분리 원인과 환경광을 원화에 맞추는 선택의 근거다.

신규 SKILL installation/업그레이드를 수행하지 않았다. 사용자가 실제 사용을 불안해한 점은 '스킬 설치 목록'이 아니라 위 **지침→결정→파일/자산→시각/검증** 체인으로 해소한다. 다음 Gate 증거가 없으면 실제 적용 완료로 보고하지 않는다.

---

18. 최신 실제 화면 검토 보완 — 기존 코드 실행만 수행

제2.3의 초기 실행 준비 문제는 기존 lockfile 복원 허용 뒤 해결했다. 원본 작업 트리·분석 checkout의 `git status --short` 는 clean이며 package.json/lockfile diff 0이다. 서버는 각 독립 분석 복사본에서만 시작했다. 실행·캡처 스크립트/로그/문서만 프로젝트 밖에 저장했다. 제17절 '아직 새 자산 미제작' 상태는 그대로다.

실제 증거	직접 확인한 점	설계 반영
`baseline/1920-stable.png` (24a6ec6)	큰 청록 반사 리본이 상단·좌하단을 점유하고 Baby/한글 뒤를 가로지른다. 두 사람은 직사각 portal 앞에 잘린 원화처럼 놓이고 아래 금속 구조와 광원 연결이 약하다	앞/뒤 판의 높이·밝은 면적을 제한하고 중심은 얼굴/상체, 큰 선형 rim은 화면 가장자리. 원화광에 key 일치·하단 접지
`baseline/1920-p0.45.png`	표면이 카메라를 가득 채우며 원래 카피는 왼쪽에서 반투명하게 남는다. 화면 대부분이 비슷한 청록 재질이다	H3/H4에서 읽기 plane 퇴장 경로·focus 보존을 정하고, 새 내부 구조가 접근 중에도 보이게 함
`baseline/1920-p0.95.png`	최종 구도는 큰 단색에 가까운 표면과 story heading. 다음 방 내부를 체험하는 정보가 부족하다	다음 방의 바닥/양벽/내부 패널을 실제 geometry로 선행 배치, 경계 z=-4 통과·다음 camera pose 명시
`baseline/1920-p0.png` 및 JSON	1920/1440/390 모두 p=.45→.95→0 후 camera/progress 데이터가 원상 복귀했다	현재 역행 상태 관리의 장점은 보존하고 새 geometry/영상 handoff까지 같은 deterministic pose 계약 확장
`baseline/390-stable.png`	CTA와 얼굴은 다른 높이로 분리되어 있으나 하단 원화가 작고 낮은 선명도/큰 frame으로 보인다. 텍스트 상단·3D 하단 두 덩어리다	mobile에서 품질/공간 연결을 재설계하고 단순 desktop crop 금지. 1254 원화 해상도와 viewport crop 동시 검토
`baseline/1920-gallery.png` (현재 section crop)	중앙 도미노가 크게, 주변 게임 조각이 작게 있고 아래 4×2 selector와 실제 진입 CTA. 고유 silhouette와 선택 중심이라는 장점이 명확하다	일반 grid로 바꾸지 않고 중심/주변 규모관계·선택 재미 유지. 주변 너무 작고 어두운 항목의 식별성/preview 보완

실제 증거	직접 확인한 점	설계 반영
`baseline/caa6d31-gallery-1920.png`, `…davinci…png` (옛 preview 전체 viewport)	실제 caa preview에서 같은 중심/주변 3D 논리를 확인했다. 다빈치 선택 click 후 caption이 `01/08 다빈치 코드` 로 바뀌었다. 옛 preview는 게임 이동 안 되는 디자인 보기라고 적혀 있다	시각 기준으로만 쓰고 dead preview route/문구를 제품으로 복원하지 않음. 현재 실제 `/play?game=` 연결 보존

3 viewport JSON의 관찰: pageerror 수집 결과 모두 빈 배열, 문서 lang `ko`, selector 8개, horizontal overflow false. console event/네트워크 실패 전체를 이 스크립트에서 수집한 것은 아니므로 '콘솔/네트워크 전체 합격'으로 쓰지 않는다. 이번은 KO 기준 캡처이며 ES 전수 테스트는 추후 Gate 검증이다. 1920의 gallery 진입 뒤 Hero 데이터 p=1이고, 나머지 viewport에서 p=0으로 남는 경우가 있어 offscreen update/deep-link 상태를 정규화해야 한다. 단순 data attribute 차이만으로 실제 기능 결함이라고 확정하지 않고 재현 대상으로 기록한다.

각 screenshot은 실제 브라우저 PNG이고 Remotion 렌더가 아니다. 신규 Hero 결과는 아직 없다. 캡처 스크립트·observations·dependency 복원로그·환경 JSON은 진단 근거로 전달한다. **부모 Gate 0 검토·통과 및 구현 시작 지시 대기.**

---

19. Gate 0 재검토 보완 — 기본 구조 확정 (2026-10-17)

이 절은 초안의 선택지를 기본 제작 경로로 확정한다. 앞 절의 단순 manifest 공유/renderer 소유권 정리라는 표현보다 아래 계약을 우선한다. 새 코드는 아직 작성하지 않았다.

19.1 갤러리는 하나의 지속되는 Three World 안으로 통합한다

최종 기본 구조는 랜딩 전체 단일 WebGLRenderer·Scene·PerspectiveCamera·Canvas다. 갤러리를 별도 canvas로 교차 fade하거나 비슷한 screenshot으로 치환하는 방식을 기본안으로 사용하지 않는다. `LandingWorldHost`가 renderer/context/resize/color/RAF·리소스 수명을 단독 소유하고, `evaluateLandingPose(sceneProgress)`가 camera position/lookAt/FOV를 단독 소유한다. `GalleryCollection`은 renderer가 없는 Object3D 그룹이다. 기존 `StudioScene`의 생성·재질·정규화 로직을 G3에서 그룹 factory로 분리해 같은 scene에 넣는다. 선택 조각의 장점과 8개 id를 보존하고 화면에서 기존보다 좋아졌는지 다시 검수한다. 이는 설계이며 지금 파일 추출/삭제는 하지 않는다.

좌표 기본값은 Hero/S02와 같은 world unit/+Y 체계다. 갤러리 root `G=(0,0,-26)`. 각 게임의 선택/주변 **local** 배치는 기존 기준을 유지한다: selected `(0,0,+1.3)`, 주변 `z=-3.2`, x/y는 기존 angle 기반 타원. 그러므로 선택 조각 global z=-24.7, 주변 z=-29.2다. gallery 안정 camera `C=(0,0,-16.4)`, `L=(0,0,-26)`, FOV38°로 기존 local camera 거리9.6을 동일하게 재현하는 출발점이다. 첫 baseline과 실제 가시 bounds를 비교한 뒤 부모 검수로 크기/구도를 개선한다. 화면 가장자리 조각을 단순히 더 작게 숨겨 성능을 맞추지 않는다.

S03 진행 q=0..1에서 camera는 S02 종료 `(0,.2,-10)`에서 gallery 안정 `(0,0,-16.4)`로 이동하고 lookAt은 z=-14에서 -26으로 이동한다. 이야기 표면은 같은 vertex identity로 z=-14 부근의 panel에서 z=-21 입구/선반 앞쪽을 거쳐 gallery 측벽·바닥으로 변한다. 카메라는 실제 z=-14 경계를 넘는다. gallery 그룹은 q=.35 이전 GPU compile/texture decode를 준비하고, 실제 geometry는 내부에 존재하여 입구가 열리며 드러난다. 별도 bitmap snapshot으로 교체하지 않는다. q=.92부터 raycast/keyboard 선택 소유권을 gallery에 전달하고 q<.88 역행 시 raycast를 해제한다(hysteresis 초깃값). DOM 8개 선택 버튼과 실제 진입 anchor는 항상 의미 순서대로 존재하고, keyboard focus가 gallery에 있으면 q를 안정 구간으로 이동시킨 뒤 조작한다. geometry의 alpha 켬/끔이 전환의 핵심이 아니다.

`selectedGame`은 `Landing`의 단일 React state로 유지한다. 기본 domino와 기존 id 계약을 보존하고, `GalleryCollection`은 state를 읽어 local position/scale/rotation target만 바꾼다. 선택 애니메이션은 현재 pose에서 새 target으로 수렴하고 master camera를 덮어쓰지 않는다. 역스크롤/언어변경/re-entry에도 selected id를 초기화하지 않는다. pointer/DOM click의 route 대상과 raycast 결과는 같은 catalog id를 쓴다. global pointer rig는 story→gallery 경계에서 0으로 감쇠하고 gallery의 object/light offset만 활성화한다. focus된 DOM 버튼 위의 pointer는 canvas raycast를 유발하지 않는다.

재질은 shared `MaterialLibrary`에서 원화 stage와 gallery가 같은 환경맵·exposure·rose gold/ivory/ink 계열을 사용한다. 게임별 실제 이미지/고유 재질은 유지한다. 기존 `studioMaterials()`를 그대로 복사해 두 번째 PMREM/독립 광원을 생성하지 않는다. gallery root 내부의 local light accent는 공통 환경광 위에만 얹는다. normal/roughness 자산은 non-color, baseColor/video/portrait는 sRGB 입력으로 명시한다. 프레임별 재질 clone/traverse·CanvasTexture 재생성을 하지 않는다. 선택 시 갱신할 material handle을 생성 때 저장한다.

단계 경계: G1에서는 Hero 단일 renderer와 다음 실제 방까지만 새 코드로 다룬다. **기존 갤러리는 기존 renderer 그대로 보호**하고 두 renderer가 동시에 비용을 쓰지 않도록 intersection/visibility로 pause한다. 이 임시 공존 상태를 '전체 연속 공간 완료'로 보고하지 않는다. G2도 story만 같은 새 world에 추가한다. **G3 구현·검수 때** 기존 gallery를 renderer 없는 그룹으로 통합하고, 새 그룹이 시각/선택/진입 검수를 통과한 뒤에만 활성 경로를 이전한다. 기존 파일 삭제는 요구되지 않으며

버전/기준 자료를 보존한다. G3 이후 활성 랜딩에서는 renderer1/context1/RAF1이 목표다. context lost/recreate 시 현재 scene p/selected를 재평가하며 모듈이 renderer를 새로 만들지 않는다.

편지 root는 global z=-38, 안정 camera `(0,1.2,-30.4)` / lookAt `(0,0,-38)`, Ending root z=-48 / camera `(0,.4,-40.4)` / lookAt `(0,0,-48)` 를 기본값으로 정한다. 앞 S05/S06의 임시 좌표보다 이 좌표를 우선한다. gallery→letter의 같은 선반 판이 이 위치까지 길이/접힘 형태를 바꾸며 이어지고 camera path의 위치·방향 1차 연속성을 검사한다. 과도한 이동감이 있으면 root 간 거리·camera curve를 함께 조정하며 장면을 fade로 바꾸지 않는다.

19.2 Remotion은 실제 공유 Three scene을 프레임별로 렌더한다

기본 경로: 동일한 순수 scene factory + 동일 pose evaluator를 실시간 웹과 Remotion canvas에서 import한다. 카메라 수치만 비슷하게 기입한 별도 SVG/2D intro를 만들지 않는다. 현재 쓰지 않은 `@remotion/three`를 새로 도입하는 것도 기본안이 아니다.

예정 공유 경계는 `src/landing/cinematic/shared/{scene-assets,scene-factory,pose,materials,framing}.ts`다. 실제 파일명은 G1 diff에서 확정한다. 이 계층은 React·ScrollTrigger·window 시간·포인터 이벤트·HTMLVideoElement를 직접 참조하지 않는다. 입력은 assets/quality profile/viewport spec/명시적인 pose, 출력은 scene/camera/group/material handle/dispose다. environment PMREM 생성만 adapter가 제공하는 renderer를 명시 주입한다. 렌더/타이머를 factory가 스스로 시작하지 않는다. base geometry와 pose 코드는 웹 및 오프라인에서 같은 import/commit을 사용한다.

실시간 adapter는 ScrollTrigger p, first-visit t, 감쇠한 pointer를 공통 pose 함수에 넘기고 `renderer.render()`를 1회 수행한다. Remotion adapter는 plain React canvas ref로 Three renderer를 만들고 `useCurrentFrame()`/fps에서 t를 계산한다. frame이 바뀔 때 `evaluateIntroPose(frame/fps, viewportSpec)`를 호출해 같은 scene을 직접 렌더한다. 텍스처/폰트/PMREM 준비와 해당 프레임 렌더가 완료되기 전에는 Remotion `delayRender` handle을 유지하고, GPU 완료 경계(오프라인 검증용 gl.finish 또는 동등 renderer sync)를 지난 뒤 `continueRender`한다. 실패는 명시 `cancelRender`/제작 로그로 처리한다. async texture 로드 중 캡처하거나 임의 timeout으로 성공 처리하지 않는다. 처음/중간/마지막 frame을 순서와 무관하게 재렌더하여 deterministic 여부를 비교한다.

파이프라인은 승인 후 (1) 공유 factory/pose의 웹 Hero 검증 (2) Remotion composition에 같은 canvas adapter 연결 (3) 정지 match frames PNG 출력 (4) Studio 실제 재생/프레임 이동 (5) 명시된 MP4 export (6) 웹 `<video>` preload/decode 및 live handoff 검사다. 브라우저 raw 검수 영상과 이 MP4는 별도다. 인트로에는 다른 영상 텍스처를 중첩하지 않는 기본안으로 구성해 seek/decode 비결정성·중복 렌더를 피한다. intro의 원화/geometry/광원은 모두 공유 자산이다. HyperFrames 자산은 story/preview/live mesh material 역할이며 이 공유 intro의 조형을 대체하지 않는다.

색 관리: 동일 Three renderer version, `outputColorSpace=SRGBColorSpace`, ACESFilmic tone mapping, exposure 동일값, canvas alpha 설정/배경 합성도 동일하게 고정한다. 입력 color texture sRGB, normal/roughness linear. browser HDR/OS wide-gamut 변수를 제어하고 QA는 SDR/sRGB baseline으로 한다. Remotion PNG는 같은 renderer 출력에서 얻고 MP4 H.264 yuv420p BT.709 태그로 export한다. 웹 decoded video의 BT.709 변환이 live sRGB와 미세 차이를 낼 수 있어 **PNG match와 decoded MP4 match를 따로** 검사한다. 태그가 같다는 이유로 seam 합격 처리하지 않는다. 검정/중간회색/피부/금속 highlight patch와 얼굴 윤곽 crop을 직접 비교한다. 필요한 경우 encode/canvas 색 보정을 명시하고 재렌더한다.

viewport spec은 CSS width/height, device scale, renderer pixel ratio, output width/height, crop/safe-zone, FOV/framing id를 구분한다. 기본 QA 1920×1080·DPR1·renderScale1에서 PNG/live 픽셀 비교를 먼저 고정한다. 배포 DPR1.5 adaptive profile은 같은 **CSS composition/framing**을 사용하고 물리 픽셀 밀도만 바꾼다. 1440×900(16:10)을 1920×1080(16:9) 영상 `cover`로 억지 crop하지 않는다. 1920×1080, 1440×900, 390×844 별도 framing spec/export를 기본으로 준비하고, 중간 aspect에는 letterbox/crop safe-zone 일치 또는 live intro를 선택한다. 서로 다른 프레이밍의 영상→live 전환을 감추기 위한 fade는 금지한다.

frame95→live H2(p=0)의 scene/camera/material/object pose는 수학적으로 동일하다. 영상 마지막 frame이 실제 decoded 상태이고 live world도 ready일 때 DOM video의 visibility ownership을 같은 animation tick에서 넘긴다. 마지막 1frame hold는 허용하되 사용자에게 장시간 대기시키지 않는다. 첫방문에서 웹 scene 자산이 아직 준비되지 않았는데 video만 먼저 끝나면 portrait/DOM/CTA를 즉시 유지하고 오류/지연을 기록하며 live가 ready되면 동일 안정 pose로 수렴한다. 이 경우 seam 미검증/개선 대상으로 남긴다.

Skip·scroll-interrupt·revisit의 기본은 **공유 live entry**다. skip을 누르면 video 재생/decoder를 멈추고 현재 live pose→H2 안정으로 짧게 수렴한다. 사용자 scroll은 같은 pose evaluator에서 scroll p를 최종 소유하며 intro가 p를 덮어쓰지 않는다. 영상 autoplay/네트워크/render 실패 시에도 같은 공유 scene의 실시간 first-visit sequence를 실행해 접힘/광원/원화 등장 경험을 유지한다. 원화/DOM만 있는 fallback은 WebGL 자체 불능의 기능 복구 경로다. Remotion 렌더 실패를 live fallback으로 숨겨 'Remotion 사용 완료'라고 보고하지 않는다. G1 통과 제출에는 **composition source + 실제 export + 웹 연결 위치 + decoded playback/handoff 증거**가 모두 필요하다.

19.3 Hero는 랜딩 기준에서 독립 착수, 게임 bundle은 통합의 선행조건

G1 시작 지시 후 `redesign/across-the-distance@24a6ec69eea712f632ee80e8f3cae863d38c769f` 를 읽기 전용 기준으로 재확인하고 새 독립 worktree/branch(예: `redesign/folded-playhouse-gate1-<date>`)를 만든다. 원본 작업 트리를 checkout/reset하지 않는다. Hero·공유 world/영상·CSS·검증 파일만 변경한다. **게임 최종 bundle 미도착은 Hero 구현을 막지 않는다.** 기존 게임/피드백/원문/rhythm/API는 현재 랜딩 기준의 불변 보호 대상이며, 새 게임 최종본이 통합됐다고 주장하지 않는다.

부모가 게임 담당에게 `df087fc` 까지 복구 가능한 bundle을 요청했다는 사실을 전달받았다. 실제 bundle/sha/작업 완료·조커 승인 여부는 아직 이 환경에서 검증하지 않았다. 다른 작업을 중단·수정하거나 임의 원격 push를 요청하지 않는다.

보호 기록은 세 시점으로 고정한다. **T0 G1 착수 전**: 랜딩 기준의 `src/games`, 게임 관련 `src/core/src/app`, `supabase`, `public/rhythm`, 게임 이미지, `src/copy/home.ts` 의 보호 문자열/파일 hash와 route catalog를 기록한다. Hero만 개발하는 동안 이 영역 변경이 생기면 이유 없는 diff는 block한다. **T1 bundle 도착 후, 통합 브랜치 생성 전**: 외부 진단 폴더에서 `git bundle verify`·`list-heads`, prerequisite/parent commit/목표 full SHA 확인, 별도 object 저장소로 fetch 후 `git fsck`, 커밋 파일목록/바이너리/비밀정보 노출 위험·게임 담당 보고 대조, 보호 hash를 새 게임 기준 G로 추가한다. bundle을 Hero 작업트리에 그대로 덮지 않는다. **T2 Gate3 route/언어/gallery 통합 검수 전**: G 기준의 새 통합 브랜치에서 승인된 landing 한정 커밋을 재적용하거나 merge ancestry를 선택하고 충돌을 hunk별 해결한다. common app shell/catalog/copy/manifest/lock은 양쪽 의도를 모두 보존한다. game/rules/core/schema/자산은 게임 담당 확정본을 기준으로 보호하고 필요한 공통 연결만 별도 기록한다.

T2는 늦어도 **Gate3 기능 통합 합격 전** 완료한다. bundle이 더 일찍 도착하면 G1 Hero 부모 승인 직후 통합 브랜치에서 회귀를 먼저 수행할 수 있지만, 승인된 Hero branch를 파괴적으로 rebase/reset하지 않는다. bundle이 G3까지도 없으면 시각 후보 제작/검수는 가능하되 '최신 게임 보존·통합 합격'은 block으로 남긴다. 최종 전체 연결/완료는 그 상태로 통과시키지 않는다.

통합 테스트는 (a) T0 보호파일 Hero 단계 불변 (b) T1 게임 G 보호 hash 통합 후 불변 또는 명시 승인 변경목록 (c) 8개 route×2언어·로비/초대/새로고침/뒤로·캐치마인드 양언어정답 (d) letter literal·feedback 문구/권한/API·rhythm asset hash (e) 실제 플레이 smoke/기존 game suite·bundle 담당 검증 근거를 함께 확인한다. online API 자격정보가 없으면 해당 행을 미검증으로 두고 임의 설정/키 요청·권한 확대를 자동 수행하지 않는다. 게임 수정본의 품질을 랜딩 visual QA로 대신 인증하지 않는다.

19.4 제공된 Lusion 원본 URL의 접근 결과 — 실제 시청 범위 0초

부모가 Landing Love HTML VideoObject에서 발견했다고 전달한 자료는 `https://cdn.landing.love/videos/lusion.mp4`, 업로드일2023-09-13, 길이4분53초다. 이 메타데이터는 **부모의 조사 결과 전달**이며 이번 환경에서 원본 ffprobe/재생으로 재확인한 정보가 아니다.

이 환경에서는 2026-10-17 curl 직접 다운로드, 일반 browser User-Agent/Referer를 사용한 재요청, 추가 권한 환경의 동일 공개 GET을 모두 시도했으나 HTTP403이었다. 웹 열람 도구도 MP4에 접근하지 못했다. 자동 승인 심사가 거부한 것이 아니라 원격/네트워크 경로의 HTTP 응답이다. 현재 다운로드 파일이 없어 ffprobe·전체 재생·타임스탬프 프레임 추출을 하지 못했다. **실제로 본 원본 영상 범위는 0초**다. 기존 제10절 시간대 분석은 여전히 사용자 제공 관찰 기반이다.

완료하려면 접근 가능한 원본 MP4 bytes 또는 사용자/부모가 권한 있게 저장한 파일의 Library 전달이 필요하다. 확보 후 전체293초를 연속 재생해 섹션 순서를 기록하고, 지정6구간은 정상속도와 프레임 단위로 다시 보며 (1) 화면에서 실제 본 움직임 (2) 구현기법에 대한 추론을 분리해 작성한다. 샘플 접촉시트만으로 전체 재생했다고 보고하지 않는다. 영상/스크린샷 원본은 레퍼런스 저작물이며 신규 자산으로 웹에 재배포하지 않는다.

이 접근 장애는 19.1–19.3의 설계 보완을 막지 않지만, 요청된 **원본 영상 실제 분석은 미완료**로 유지한다. Gate0이 통과했다고 자체 판단하지 않는다.

부모 추가 검토·원본 영상 접근자료 및 Gate 0 통과/구현 시작 지시 대기.

20. 추가 구현 계약 — identity·시간·입력·영상 픽셀 소유권

20.1 S00–S06 geometry identity 표

아래 ID는 동일 Object3D/BufferGeometry 계보를 뜻한다. 변형 때 객체를 갈아 끼우고 같은 이름만 붙이는 것은 연속성 증거로 인정하지 않는다. 전 장면 target topology/UV를 먼저 정의하되 구현은 해당 Gate에서만 한다. 표면 소유자는 항상 `LandingWorldHost/SharedFoldSystem`이며 scene module은 해당 target weight 요청만 한다. geometry/material dispose 권한은 module에 주지 않는다.

Scene	유지되는 ID / target shape·hinge·world anchor	새로 생기는 ID와 역할	역행·수명
S00	`FOLD_A/B`: closed→opening, Hero anchor H=(0,-2.2,0). A hinge local X축 하단, B hinge local Z축 우측. 접힘선 주변 vertex와 outer edge shell 동일 deformation	`PORTRAIT_01` 승인 alpha원화, `SHADOW_01` 접지, `KEY_01/RIM_01` 공통광원. 최초 준비 때 생성	video도 동일 ID scene factory frame export. skip은 target 안정으로 이동하고 객체 재생성하지 않음
S01	A= `stage-back→entrance-wall`, B= `stage-front→floor`; 입구 anchor E=(0,0,-4)로 변형 위치분포 이동. fold 자체 world group을 순간 teleport하지 않고 vertex target이 이어짐	`STORY_PANEL_01/02`를 다음 방 z=-8..-12에 준비. 의도된 빈 실제 내부는 G1부터 존재	PORTRAIT는 Hero stage에 남고 이동 camera가 지나감. reverse는 원위치, 자산은 offscreen retain
S02	A= `story-leftwall`, B= `story-floor`; anchor R=(0,-2.2,-10). 두 shape는 S01 exit와 vertex 단위 endpoint 일치	`WORDS_KO_01/WORDS_ES_01` 의미 면/영상 material, factual story DOM. script/텍스트 texture는 DOM 읽기 대체 아님	과거 word plane은 경계에서 뒤로 이동하거나 표면 내부로 접힘. 다른 객체로 순간 치환하지 않음
S03	A= `story-panel-edge→gallery-left-shelf`, B= `floor→gallery-floor`; seam curve 연속, anchor G=(0,0,-26), 입구 z=-14→-21 형태분포	`GAME_DAVINCI…GAME_RHYTHM` 8그룹을 같은 scene의 G 아래 사전 생성. '새 세계가 원래 안쪽에 존재'하도록 깊이 배치	selected 유지, q역행 때 조각은 local선반 위치로 이동/occlusion. renderer/context 교체 없음
S04	A= `left-shelf`, B= `gallery-floor`, global G고정. mesh identity/roughness방향 유지	선택 강조 `SELECTION_LIGHT_01`·8고유 preview texture, 새 geometry는 필요 개별 조각뿐	selection은 group target만 변경. 부모 SharedFoldSystem·mastercamera 소유권 유지
S05	A= `shelf→envelope-back`, B= `floor→letter-support`; letter anchor L=(0,0,-38). 접힘 envelope size로 수렴하는 동안 카메라도 접근해 scale변화 이유를 보여줌	`LETTER_FLAP_01` (상단 localX hinge), `LETTER_PAPER_01` (중앙 fold localX), `SEAL_01` 추가. 기존 A/B가 모든 종이 조각으로 변했다고 과장하지 않음	flap/paper는 사용자 개봉 상태 독립. scroll reverse는 A/B의 공간 변형만 되돌리고 letter open 상태를 저장
S06	A/B= `envelope/support→return-stage` anchor N=(0,-2.2,-48). 첫 stage와 같은 seam 비율/물성, 위치는 다른 공간의 회수	`PORTRAIT_01` 같은 texture/asset id를 Ending용 instance로 사용 가능하나 새 얼굴·새 인물로 생성하지 않음. CTA는 DOM	역행은 같은 shape weight 역평가. 최종 CTA 이후 route 이탈 때 Host가 전체 dispose

힌지 회전만으로 무대→긴 벽처럼 topology가 달라지는 모든 모양을 해결한다고 가정하지 않는다. 각 target의 동일 vertex count/연결관계와 seam arc length를 authoring 단계에 맞추고, global 변형 범위가 큰 구간은 two-hinge+smooth bend field로 연장한다. 꼭 필요한 새 판은 별도 ID로 진입시켜 실제 identity를 숨기지 않는다. 중간 shape의 자가교차·negative scale·UV 접힘은 G1 prototype에서 조기에 확인할 주요 기술 위험이다.

20.2 인물·DOM·video 픽셀과 media time 단일 소유권

상태	인물 픽셀 / 조형 픽셀	카피·CTA 픽셀	시간·입력 소유자
intro loading	ready 전 원본 DOM fallback 이미지, live ready 뒤 live PORTRAIT. fallback은 둘 중 하나만 노출	h1/설명/CTA 실제 DOM 항상 의미 보유, intro layer가 CTA 이벤트를 가로채지 않음	t=loading state; 자산 decode readiness·사용자 skip/scroll 우선
intro playback	fullscreen video 안의 shared scene 인물/조형만 visible. live는 동일 t pose로 준비하되 중복노출 안 함	**video에는 메인 카피·CTA를 굽지 않음**. 같은 DOM을 video 위에서 공통 t로 움직임. Skip은 고정 DOM	video.currentTime을 t의 관찰값으로 읽어 해당 t live 준비; 포인터는 위치만 저장하고 offset=0. 사용자 손 이동으로 finalframe mismatch 금지
handoff frame95	decoded 마지막 video frame→live H2로 1tick ownership 이전. 원화 fallback은 이미 hidden	DOM 그대로 유지해 글자 flash/중복 없음	transition transaction에서 t를 안정값 고정·ready 확인. pointer offset은 handoff 뒤 200ms 목표로 0→현재입력

상태	인물 픽셀 / 조형 픽셀	카피·CTA 픽셀	시간·입력 소유자
live Hero/story	live mesh만 인물·공간 픽셀 소유, story video는 live surface UV 내부만	DOM h1/h2/letter/readable story. 공간 타입 복제는 decorative aria-hidden이고 active readable DOM과 겹쳐 이중 글자 만들지 않음	scroll normalized p 단일 소유자. media time은 `T_i=clamp((p-a_i)/(b_i-a_i),0,1)*duration_i` 로 파생
letter open	live flap/paper/빛, letter text 픽셀은 DOM 소유	selectable 원문 실제 DOM, video는 종이빛 detail만	letter phase u는 클릭 상태1개; scroll p와 분리. video시간은 u에서 파생하거나 비동기 decorative loop로 명확구분

이야기 영상과 geometry가 같은 사건을 보여주는 구간은 wall-clock autoplay와 scroll seek를 동시에 사용하지 않는다. 위 `T_i(p)` 가 유일 매핑이다. UI로 '영상 재생'을 누르면 media t를 직접 밀지 않고 상위 scene playhead를 재생하여 p와 T가 같이 움직이고, 실제 사용자 scroll 입력이 들어오면 자동 playhead를 중단해 scroll이 다시 소유한다. heading 위치·panel target도 같은 playhead에서 파생한다. decorative loop는 사건동기화가 필요 없는 surface detail에 한정해 명시한다.

seek는 decode callback이 확인된 마지막 유효 frame을 유지하고 pending target을 하나만 보관한다. 오래된 seek 완료가 더 최신 p의 geometry를 되돌리지 못하도록 generation token을 비교한다. 역행 때도 같은 T_i(p)를 사용한다. capture-ready 조건은 scene pose applied + required decoded frame ready + DOM transform applied이며, 그 이전 screenshot을 승인 frame으로 채택하지 않는다.

intro 중 resize/orientation: 같은 framing profile 안에서는 공통 camera/framing을 다시 계산하고 live t를 유지한다. profile이 달라 영상 구도가 달라지면 mismatched video를 계속 cover하지 않고 같은 scene의 live intro로 ownership을 전환한다. 다음 방문용 새 profile export는 별도 cache. pointer는 intro 동안 camera를 움직이지 않으며 skip/scroll은 언제든 즉시 활성. scroll이 p>.02가 되면 video중단→동일 live pose evaluator를 p현재로 수렴시키고 t와 p가 경쟁하지 않게 한다. threshold/time은 설계초깃값이다. decode/render실패는 기능 fallback과 제작 미완료 상태를 함께 보고한다.

---

21. 추가 생성형 도구 — 최신 지시로 비채택

제작자 lazyowen 가이드와 Anil-matcha/Open-Generative-AI의 연결로 프로젝트 신원은 확인했다(확인 HEAD `0668c210…`). 앱 MIT와 cloud 생성비용/키·별도 local GPU 요건은 다르다. **최신 사용자 지시 "저건 신경쓰지 말고 랜딩페이지에 집중"에 따라 추가 조사·설치·시험 제작·사용 검토를 중단하고 비채택한다.** 현재 작업의 blocker가 아니다. cloud 결제/키입력/영상생성을 하지 않았다. 기존 Remotion·HyperFrames·GSAP·Three와 필요한 Blender/자산 제작 경로를 그대로 유지한다.

---

22. 실제 선정한 보조 레퍼런스 사례 — 캡처·관찰·채택/비채택

외부 브라우저로 Paired/Life360/Codrops demo를 열려 했으나 현재 Chromium은 `ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED` 였다. 실패 로그는 `references/capture-results.json` 에 있다. 실패 페이지 캡처를 정상 레퍼런스 분석으로 제출하지 않는다.

대신 **Codrops 공식 `ScrollBasedLayoutAnimations` 원본 저장소**를 별도 `/tmp/gate0-codrops-reference` 에 내려받고 소스를 바꾸지 않은 채 로컬 서버로 실행했다. 공식 출처 Codrops GitHub, 확인 commit `ade47c56f8f2f756e7e6df8e578407690b2fb782` , README title 'On-Scroll Image Layout Animations', MIT 표시다. 포함 이미지는 README상 Midjourney 제작물이며 **우리 사이트 자산으로 재사용하지 않는다.** 외부 analytics/font 요청은 진단 브라우저에서 차단했고 로컬 원본 JS/CSS/이미지는 그대로 사용했다. 실제 온라인 배포와 폰트·계측이 완전히 같다고 주장하지 않는다.

1440×900에서 첫 gallery의 실제 ScrollTrigger start/end를 조회해 p=0/.5/1 및 역행0으로 이동시켰고 4개 browser PNG를 저장했다. 메인이 시작/끝 이미지를 도구로 직접 열어 확인했다. 이것은 3D mesh demo가 아닌 **DOM layout FLIP** 사례다. `references/codrops-local-observations.json` 에 원본 SHA·viewport·trigger를 보관했다.

실제 관찰	우리 설계의 적용 결정	적용하지 않을 것 / 검증
시작에는 중앙 이미지가 가장 크고 양쪽 이미지가 작게 펼쳐져 시각 중심이 명확하다	S04에서 선택 게임과 주변 게임의 명료한 계층을 유지하되 주변 고유 silhouette 식별성도 보완	실제 게임 갤러리를 일반 이미지카드 grid로 교체하지 않음. caa 선택조각/새 실시간조각 비교
끝에서 **동일 중앙 이미지**가 전체 배경으로 확장되고 주변 이미지가 시야를 벗어나며 설명 caption이 읽기 위치에 놓인다	물체 identity와 읽기 plane의 역할을 분리한다. Hero/Story는 같은 FOLD geometry identity와 실제 내부를 유지하고 DOM은 명확한 읽기 위치에서 멈춤	이 레퍼런스의 이미지 확대 자체를 'Lusion식 공간 진입'이라고 부르지 않음. 핵심 Hero 전환에는 vertex/법선/실제 camera crossing이 필요
원본 코드에서 end layout의 FLIP state를 구해 ScrollTrigger pin/scrub의 동일 timeline에 연결한다	정상·중간·끝 포즈를 정의하고 reverse가 같은 상태함수로 되돌아가는 구조. master timeline+pose evaluator의 상태 일관성에 참고	Lenis·Flip를 자동 추가하지 않음. 현재 GSAP/공유 pose로 충족하며 사용성·성능 근거 없이 smooth-scroll 종속 도입 금지
끝 설명은 어두워진 이미지 위에서 대비와 읽기 폭을 확보한다	S02/letter DOM은 움직임이 완료된 안전 읽기 plane에서 충분한 대비 확보	이미지 위 긴 광고 문단 스타일/가짜AI-art 서사를 복제하지 않음. 우리 실제 문장과 원문만 사용

Paired 공식 홈페이지는 웹 텍스트 열람으로 짧은 일상 상호작용·커플 게임을 설명하는 방식만 확인했다. 시각 캡처/실제 앱 사용은 못 했으므로 미적 레퍼런스 관찰로 쓰지 않는다. 우리 CTA를 자연스럽고 짧게 유지하는 UX 보조 근거만 채택하고, 해당 서비스의 카피·질문·기능·숫자는 가져오지 않는다. 나머지 이름들은 제10절의 조사 후보 상태이며 실제 사용으로 세지 않는다.

이번 보완에서 구현 코드를 바꾸거나 새 디자인/영상 자산을 제작하지 않았다. 제19–22절 계약과 보조 사례는 완료했지만 **Lusion 원본 영상 연속 재생·지정 구간 실관찰은 접근 문제로 미완료**다. 부모에게 이 부분을 통과로 요청하지 않는다.

부모 Gate 0 추가 검수·영상 접근자료 및 구현 시작 지시 대기.

---

23. 게임 복구 전달본 도착 상태 및 실행환경 전달 장애

부모가 제공한 Library bundle은 `libfile_063e6c8da2408191b6b1c0ffdb072bf6`, 복구안내 `libfile_33d6cc4b46788191a8c243695a58f4b1`, 검증기록 `libfile_67feea83df508191a879a30d9741ef9e`다. 복구안내를 Library에서 직접 읽어 최종 게임 기준 **`df087fc85b35edc5e14eb3a196fc0fc60f86dc33`**, base438f50d와 후속3972aa4/ec08555/df087fc, 파일명 `yeonseok-lisbeth-games-df087fc.bundle`, 크기138,492,886bytes, SHA256 `ce1228fb1e49459f7e473da07febb24f563e3b1e0e82b2e3ee88fb1a7528109c`를 확인했다. 91commit/1182tracked와 bundleverify/fsck/전체hash 일치는 **게임 담당 검증기록**이다.

이번 환경에서 Library materialize를 요청했으나 직접 workspace 복사가 아닌 전송 URL이 반환됐다. 그 URL의 실제 다운로드가 네트워크 터널403으로 실패했다. 따라서 bundle bytes를 아직 받지 못했고, **이 작업의 별도 clone/bundleverify/fsck/hash 재검증은 미완료**다. 전달본이 도착하지 않았다는 이전 표현 대신 'Library 전달본과 metadata 확보, 실행환경 bytes 전달 장애'로 갱신한다. signed 전송 URL은 문서/로그에 재배포하지 않는다.

이 장애는 Hero 구현 착수를 막지 않는다. G1은24a6ec6독립 branch에서 시작하고 게임 최종기준G는 위 fullSHA로 고정한다. 부모가 읽기 전용 bundle bytes를 실행환경의 별도 폴더로 전달하면 제19.3 T1의 checksum/verify/clone/fsck/파일hash 대조부터 수행하고 T2 통합 전후 보호를 계속한다. 기존 앱이나 다른 게임 작업에 merge/overwrite/fetch를 하지 않았다. 실제 재검증 없이 담당 기록을 내 검증 결과로 바꾸지 않는다.

현재 남은 Gate0 검토 항목: Lusion 원본 실제 시청·지정 구간 분석과 bundle 자체 재검증은 전송경로403으로 미완료. 구조계약·identity·시간/픽셀소유권·보조사례·부모위임정합 보완은 문서에 반영했다. 부모 추가 검수 및 구현 시작 지시 대기.

원문 요구사항 추적표 — Gate 0

2026-10-17 · 계획 대응표이며 구현 완료표가 아니다. 원문 0–13절 및 추가 사용자 지시를 분해했다. 열의 '검증'은 앞으로 수행할 방법이고, 실제 수행 사실은 계획서 제2·7·16절만 따른다. 장면별 중복 요구는 해당 항목에 연결했다. 원문의 매회 사용자 승인 원칙은 최신 사용자의 부모 검수 위임 승인으로만 변경되었으며 품질·범위·증거는 축소하지 않는다.

계획서 절은 `YEONSEOK-LISBETH-GATE0-PLAN.ko.md`의 번호다. 각 ID는 하나의 검토 단위다. 표에 연결되지 않은 요구를 부모가 발견하면 완료 취급하지 않고 보완한다.

ID	원문 요구 / 추가 지시	계획 절	구체 선택	근거·확인상태	검증 방법	승인 시점
P-01	범위 임의 축소 금지	1·12·14	전 장면·8게임·12최종 산출물 유지	사용자 원문·최신 부모 전달	추적표/실제 산출물 누락 검사	G0→각 Gate
P-02	효과 강도 임의 하향 금지	1·12·14	동등 시각 대안 실제 비교 후 승인	사용자 원문·최신 부모 전달	부모 전후 영상 심사	G0→각 Gate
P-03	복잡성 때문에 기능 삭제·대체 금지	1·12·14	geometry/자산 재설계 후 재검수	사용자 원문·최신 부모 전달	gate 실패·대안 기록	G0→각 Gate
P-04	fade/slide/작은 parallax를 Lusion 전환이라 부르지 않기	1·12·14	같은 topology 판→벽, camera 실제 입구 통과	사용자 원문·최신 부모 전달	H3–H6 raw clip	G0→각 Gate
P-05	실제 화면 없이 완료 선언 금지	1·12·14	앱 신규 실행 미확보를 미검증 표시	사용자 원문·최신 부모 전달	capture/QA manifest	G0→각 Gate
P-06	전체 페이지 한 번에 구현 금지	1·12·14	Hero만 G1, 이후 순차	사용자 원문·최신 부모 전달	diff 경계·부모 지시	G0→각 Gate
P-07	갤러리·기존 기능 임의 삭제/초기화 금지	1·12·14	보호 경계·게임 handoff	사용자 원문·최신 부모 전달	hash/route/선택 회귀	G0→각 Gate
P-08	불만족 디자인 회귀 금지	1·12·14	고리/파이프 재발을 명시 불합격	사용자 원문·최신 부모 전달	before/after visual QA	G0→각 Gate
P-09	미사용 skill/tool 적용 보고 금지	1·12·14	조사·설치·실행·제작 단계를 분리	사용자 원문·최신 부모 전달	import/source/실행 log	G0→각 Gate
P-10	어려운 요구 설명 없는 제외 금지	1·12·14	위험/불가/대안/승인 시점 기재	사용자 원문·최신 부모 전달	미해결 목록 심사	G0→각 Gate
P-11	최적화는 품질/콘텐츠/검증 범위 유지	1·12·14	동일 외형 비용 감축 우선	사용자 원문·최신 부모 전달	성능+visual 동시 비교	G0→각 Gate
P-12	품질 낮은 대안 승인 필요	1·12·14	변형 topology·shader 재설계 먼저	사용자 원문·최신 부모 전달	부모 저하 대안 명시 승인	G0→각 Gate
P-13	지금 계획 전용·코드/삭제/manifest변경/푸시/배포 금지	1·12·14	제품 clean·외부문서/허용된기존lock복원·캡처만	사용자 원문·최신 부모 전달	git status 전후	G0→각 Gate
P-14	실제 Plan Mode 도구 있으면 사용, 없으면 주장 금지	1·12·14	전환 기능 없음 명시	사용자 원문·최신 부모 전달	tool inventory	G0→각 Gate
P-15	아트·기술 주역할 메인 책임	1·12·14	메인 design/renderer 책임, Luna 단순 조사	사용자 원문·최신 부모 전달	분담/검증 기록	G0→각 Gate
I-01	개인적인 연인 선물, 게임 플랫폼 이상 작품	4·6·9·16	커플 중심 펼쳐지는 극장	사용자 실제 이야기·home.ts	서사/구도 심사	G1·G2·G4
I-02	프로포즈급 완성도, 실제 청혼/결혼 암시 금지	4·6·9·16	반지/제단·결혼 카피 배제	사용자 실제 이야기·home.ts	카피·오브젝트 전수 검토	G1·G2·G4
I-03	연애 시작일 2025-04-04	4·6·9·16	실제 날짜만 intro/story seed	사용자 실제 이야기·home.ts	문자열 대조	G1·G2·G4
I-04	한국과 도미니카 거리	4·6·9·16	두 공간의 시각화, 미확인 km/도시 창작 금지	사용자 실제 이야기·home.ts	사실 검수	G1·G2·G4
I-05	언어 장벽 불편	4·6·9·16	두 언어 면이 같은 뜻으로 맞물림	사용자 실제 이야기·home.ts	S02 DOM/영상	G1·G2·G4
I-06	함께 게임하기 어려웠던 경험	4·6·9·16	게임 접근 동기 story 단락	사용자 실제 이야기·home.ts	사실 대조	G1·G2·G4
I-07	도미니카에서 한국 리듬게임 접속 못한 경험	4·6·9·16	사용자 제공 사실로만 표현	사용자 실제 이야기·home.ts	거짓 오류로그/영상 없음	G1·G2·G4
I-08	함께 놀려고 직접 제작한 동기	4·6·9·16	이야기→선택 공간 연결	사용자 실제 이야기·home.ts	S02/S03 raw	G1·G2·G4

ID	원문 요구 / 추가 지시	계획 절	구체 선택	근거·확인상태	검증 방법	승인 시점
I-09	KO·도미니카 ES 지원	4·6·9·16	ko/es 저장, lang es-DO	사용자 실제 이야기·home.ts	V03–V06	G1·G2·G4
I-10	캐치마인드 양언어 정답 인정	4·6·9·16	answers/isCorrectGuess 보존·시각화	사용자 실제 이야기·home.ts	KO/ES 실제 정답 입력	G1·G2·G4
I-11	미발생 사건·미확인 기능 창작 금지	4·6·9·16	가짜 통화/여행/사진/공통번역 배제	사용자 실제 이야기·home.ts	사실·API 대조	G1·G2·G4
I-12	사적 자연스러운 말투·Baby 주요 호칭	4·6·9·16	원문 메인카피, 기존 letter Mami는 보존	사용자 실제 이야기·home.ts	한/스페인어 카피 심사	G1·G2·G4
I-13	Baby, 이거 내가 만들었어!	4·6·9·16	3줄 editorial 조합	사용자 실제 이야기·home.ts	3viewport PNG	G1·G2·G4
I-14	멀리 있어도 우리 둘이 같이 놀 수 있게	4·6·9·16	DOM 본문 유지	사용자 실제 이야기·home.ts	한/스페인어 읽기	G1·G2·G4
I-15	CTA 같이 놀자	4·6·9·16	Hero #games, 마지막 실제 /play	사용자 실제 이야기·home.ts	V02/V04	G1·G2·G4
I-16	광고/인위감성/과장 brand 카피 금지	4·6·9·16	개인 gift/couple 동기	사용자 실제 이야기·home.ts	카피 전수 검수	G1·G2·G4
R-01	Lusion 핵심, 2023판과 현재 구분	10·5·16	live/archival 구분, 원본 미재생 표시	공식 page 열람·타임코드는 사용자 제공	원본 확보 후 motion 비교	G0 조사·G1 비교
R-02	00:05–00:14 축/occlusion/반사/깊이	10·5·16	두 hinge축·edge·광원	공식 page 열람·타임코드는 사용자 제공	H1/H2	G0 조사·G1 비교
R-03	00:22.6–00:23.7 휘고 커지는 영상판	10·5·16	vertex/UV 면 변형	공식 page 열람·타임코드는 사용자 제공	H4	G0 조사·G1 비교
R-04	00:59.5–01:01 테두리 넘어 내부	10·5·16	z=-4 통과, 다음 방 실제 존재	공식 page 열람·타임코드는 사용자 제공	camera trace/raw	G0 조사·G1 비교
R-05	01:03.5–01:05 인물/타입 반대 깊이	10·5·16	type +Z·인물 무대 잔류	공식 page 열람·타임코드는 사용자 제공	H3	G0 조사·G1 비교
R-06	01:05–01:14 전후경 속도/원근/회전/반사	10·5·16	실제 3D depth layers	공식 page 열람·타임코드는 사용자 제공	H3/H4	G0 조사·G1 비교
R-07	01:34.5–01:37.5 공간 변형/회수	10·5·16	동일 seam Ending/역행	공식 page 열람·타임코드는 사용자 제공	H6/S06	G0 조사·G1 비교
R-08	같은 물체·공간이 다음 구성으로 변함	10·5·16	fold topology/identity 유지	공식 page 열람·타임코드는 사용자 제공	중간 프레임 연속성	G0 조사·G1 비교
R-09	가능하면 실제 WebGL/Mesh/Shader/Camera	10·5·16	직접 Three+GSAP	공식 page 열람·타임코드는 사용자 제공	runtime/source 검증	G0 조사·G1 비교
R-10	Landing Love·Codrops	10·5·16	pacing·실제 WebGL 예제 조사	공식 page 열람·타임코드는 사용자 제공	출처/reference board	G0 조사·G1 비교
R-11	Nicelydone·Refero·Lazyweb	10·5·16	UI/구도 보조 조사 목적 명시, 개별 미분석	공식 page 열람·타임코드는 사용자 제공	접근·자료 검증	G0 조사·G1 비교
R-12	Paired·Life360	10·5·16	친밀 UX/거리 표현만, 기능 오인 금지	공식 page 열람·타임코드는 사용자 제공	카피/UX 대조	G0 조사·G1 비교
R-13	WebsitePrompts.ai·InspoAI·Inspo MCP	10·5·16	discovery 후보, MCP 가용 미확인	공식 page 열람·타임코드는 사용자 제공	도구 실사용 기록	G0 조사·G1 비교
R-14	Bruno Simon 완전 제외	10·5·16	모든 참조에서 제외	공식 page 열람·타임코드는 사용자 제공	reference manifest	G0 조사·G1 비교
R-15	직접 복제 금지·독창성	10·5·16	개인 원화/실제 동기 중심 독자 형상	공식 page 열람·타임코드는 사용자 제공	부모 concept 심사	G0 조사·G1 비교
A-01	기존 우주/하트/장미/리본/색/레이아웃 불변 아님	3·4·5·16	새 fold stage, 소재는 선택	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	새 vs 이전 구도	G1
A-02	Rose Gold+Burgundy Pink 적극 검토	3·4·5·16	edge/key reflection/type/CTA highlight	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	palette/light pass	G1
A-03	전체 분홍 통일 불필요·black/cool/warm 대비	3·4·5·16	charcoal+cool rim+warm edge	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	안정 PNG	G1
A-04	압도 첫 화면·풍성 공간·명확 중심	3·4·5·16	인물 56–68% 목표·층/빛/내부 기능	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	시각 검수, 수치 보장 아님	G1
A-05	극적 조명·깊이/원근·독창 재질	3·4·5·16	원화 key 일치·두께·roughness 분리	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	pointer/scroll raw	G1

ID	원문 요구 / 추가 지시	계획 절	구체 선택	근거·확인상태	검증 방법	승인 시점
A-06	대담 editorial typography	3·4·5·16	한/ES 독립 줄바꿈·큰 위계	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	3viewport/2언어	G1
A-07	연속 변화·화려함/사용성 균형	3·4·5·16	geometry continuity+skip/CTA	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	forward/reverse/keyboard	G1
A-08	장식 줄인 미니멀 목표 아님	3·4·5·16	콘텐츠/광원층/게임 고유조각 풍성	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	밀도·의미·성능 동시 심사	G1
A-09	기존 거대고리	3·4·5·16	닫힌 주형 대신 낮은 얇은 판	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	얼굴 중심·고리 재발 금지	G1
A-10	플라스틱 파이프 재질	3·4·5·16	넓은 금속 edge/무광 paper	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	재질 근접/움직임	G1
A-11	캐리커처 분리·광원 불일치	3·4·5·16	원화광에 환경 맞춤·접지/light-wrap	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	원본 얼굴 보존+시각 통합	G1
A-12	청록 단조로움	3·4·5·16	중성-black/rose/burgundy 조명 설계	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	색 교체만이면 불합격	G1
A-13	타입 충돌	3·4·5·16	screen safe-zone/world projection	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	각 p 얼굴·CTA 검사	G1
A-14	무의미 floating 도형	3·4·5·16	역할 있는 판/조명/게임만	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	오브젝트 전후 역할	G1
A-15	오랜 정체 화면	3·4·5·16	3.2s entry+4개 scroll 상태	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	전체 영상 pacing	G1
A-16	표면 접근뿐 다음 공간 없음	3·4·5·16	실제 내부 z=-8 공간	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	통과 전후 raw	G1
A-17	비슷한 화면으로 회귀	3·4·5·16	새 기능 공간+역행 때만 복귀	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	S01→S02 비교	G1
A-18	아트/공간/물체/빛/타입/모션 전면 검토	3·4·5·16	3콘셉트와 원인별 해결	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	부모 계획 심사	G1
A-19	승인 원화 중심·안정 구도 둘이 주인공	3·4·5·16	정면 제한·얼굴 warp 금지	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	안정 frame/원본	G1
A-20	강한 등장·빛/반사·pointer·camera·연속전환	3·4·5·16	H0–H6 명시	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	9동작 녹화	G1
A-21	잠깐 가림 허용·큰 하트/무의미 구조 우선 금지	3·4·5·16	occlusion 짧게·stable face clear	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	전체/안정 frame	G1
A-22	최소3 differentiated hero·특징/전환/추천 이유	3·4·5·16	A극장/B지평/C인쇄실	코드 직접 읽기·캐리커처 직접 열람	비교표·추천 상대 근거	G1
S-01	S00 선물 같은 짧은 first visit	5·6	Remotion 3.2s·skip/revisit	scene storyboard 설계 목표	V01	G1→G5
S-02	S01 최강 Hero·정적/동적 모두 완성	5·6	H0–H6·DOM/portrait/world	scene storyboard 설계 목표	visual+raw	G1→G5
S-03	S02 거리/언어/게임 어려움/동기, 긴글나열 금지	5·6	두면 합류·actual story 영상/DOM	scene storyboard 설계 목표	G2 카피·scroll	G1→G5
S-04	S03 story→실제 gallery, 표면/카메라/공간 전환	5·6	동일 면→벽/선반, z crossing	scene storyboard 설계 목표	S03 raw	G1→G5
S-05	S04 선호 3D 장점 기준, 더 좋은 재구성 가능	5·6	중심/주변 선택 보존·개선 비교	scene storyboard 설계 목표	before/after	G1→G5
S-06	S04 단순 grid 퇴보 금지	5·6	조각 깊이/선택/방 진입	scene storyboard 설계 목표	G3 visual	G1→G5
S-07	S04 게임별 고유 이미지/preview·색재사용 금지	5·6	8고유 screen/object/film	scene storyboard 설계 목표	8asset manifest	G1→G5
S-08	S04 기존 목록/route·원본 rhythm 보호	5·6	8id + public/rhythm hash	scene storyboard 설계 목표	V04	G1→G5
S-09	S05 선물/편지 발견·실제 개봉·3D/시네마틱	5·6	flap/paper hinge/펼침	scene storyboard 설계 목표	V08	G1→G5
S-10	S05 문장 자연등장·커플 감정 detail	5·6	기존5문단/첫무대 seam 회수	scene storyboard 설계 목표	text/frame 심사	G1→G5
S-11	S05 의미/말투 존중·과장금지·읽는DOM	5·6	literal preservation/selectable	scene storyboard 설계 목표	diff0·읽기	G1→G5

ID	원문 요구 / 추가 지시	계획 절	구체 선택	근거·확인상태	검증 방법	승인 시점
S-12	S05 못 준 장미 마음 선택, 장미 의무 아님	5·6	확인된 원문 범위만·봉투 대안	scene storyboard 설계 목표	사실 심사	G1→G5
S-13	S06 첫 요소 회수·마지막 실제 게임 CTA	5·6	fold edge 변주→선택 /play	scene storyboard 설계 목표	Ending raw/route	G1→G5
S-14	장면 추가/재구성 가능, 필수 콘텐츠 삭제 금지	5·6	S00–S06 전부 포함	scene storyboard 설계 목표	추적표/전체 영상	G1→G5
S-15	각 장면 전후/변형/카메라/p/포인터/역행/영상/DOM	5·6	제5 H0–H6·제6 S00–S06 계약	scene storyboard 설계 목표	설계항목 완결 검사	G1→G5
T-01	GPT Taste 가능하면 적용·minimal로 축소금지	7·10·16	local gpt-taste/upstream v2 구분·충돌 규칙 배제	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	실사용 version/목적 기록	G0 조사→해당 Gate 실행
T-02	Emil animate	7·10·16	감쇠/중단/반전 계획	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	실제 motion review	G0 조사→해당 Gate 실행
T-03	Emil review-animations	7·10·16	raw 영상 critique	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	수정 전후	G0 조사→해당 Gate 실행
T-04	Emil animation-performance	7·10·16	frame 원인 추적	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	trace/real device	G0 조사→해당 Gate 실행
T-05	Emil emil-design-eng	7·10·16	upstream 정확명 확인·로컬 동일명 미확인	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	설치/사용 분리	G0 조사→해당 Gate 실행
T-06	Emil prototype	7·10·16	필요시 G1 재시안 비교·현재 구현금지	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	variant 실제 비교	G0 조사→해당 Gate 실행
T-07	GSAP ScrollTrigger pin/scrub/camera/type/object	7·10·16	master pose·단일 timeline owner	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	p/camera trace	G0 조사→해당 Gate 실행
T-08	Three/R3F 공간/빛/shader/morph/surface/pointer	7·10·16	기존 직접 Three 유지·R3F 추가불필요	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	WebGL geometry 실제	G0 조사→해당 Gate 실행
T-09	Remotion intro/story/필요시 letter	7·10·16	GiftIntroV2/AcrossOurStory	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	source/export/runtime 연결	G0 조사→해당 Gate 실행
T-10	HyperFrames type/game preview/video surface/highlight	7·10·16	SharedWordsFilm·8preview·surface	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	source/export·실사용	G0 조사→해당 Gate 실행
T-11	Remotion와 HyperFrames 둘다 실제활용·중복제작금지	7·10·16	서사 vs type/preview 역할 분리	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	두 제작물 manifest	G0 조사→해당 Gate 실행
T-12	영상엔진과 실시간3D 역할 구분	7·10·16	video는 mesh 내부 재질·camera live	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	raw pointer/scroll	G0 조사→해당 Gate 실행
T-13	Codrops/ReactBits/MagicUI/Motion/Anime/OpenMotion/GSAPSkills	7·10·16	정확 필요성 생길때만 분석·설치 금지	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	도입 이유/중복 여부	G0 조사→해당 Gate 실행
T-14	InspoMCP/AwesomeGameDevSkill 검토	7·10·16	MCP 미가용·프로젝트 collection 흔적, game 수정없음	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	tool/skill 실제 경로	G0 조사→해당 Gate 실행
T-15	관련없는 library 무조건 설치 금지·공개코드 적극분석	7·10·16	기존 stack 우선·license/source 기록	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	dependency diff	G0 조사→해당 Gate 실행
T-16	도구 source/현재가능/담당/예산/대안 명시	7·10·16	제7 도구 matrix	package/source·공식 repo/문서·도구 목록	plan review	G0 조사→해당 Gate 실행

ID	원문 요구 / 추가 지시	계획 절	구체 선택	근거·확인상태	검증 방법	승인 시점
F-01	모든 게임·진입 경로	8·2·9	8 id/play/room 유지	실제 routes/catalog/core/copy·사용자 handoff	V04/V05	G1 보호·G3 통합·G6 회귀
F-02	KO/도미니카ES·게임 연결	8·2·9	dos-language/player language 유지	실제 routes/catalog/core/copy·사용자 handoff	V03–V06	G1 보호·G3 통합·G6 회귀
F-03	캐치마인드 양언어 정답	8·2·9	코어 변경금지·실제 input	실제 routes/catalog/core/copy·사용자 handoff	V06	G1 보호·G3 통합·G6 회귀
F-04	기존 편지 원문	8·2·9	한/ES 5문단 literal 유지	실제 routes/catalog/core/copy·사용자 handoff	V08·hash/diff	G1 보호·G3 통합·G6 회귀
F-05	건의사항 페이지·문구·top 직접이동	8·2·9	/feedback nav/데이터 보존	실제 routes/catalog/core/copy·사용자 handoff	V09	G1 보호·G3 통합·G6 회귀
F-06	기존 게임 데이터/API/흐름	8·2·9	게임 담당 baseline에서 landing hunks만	실제 routes/catalog/core/copy·사용자 handoff	protected hash/온라인 조건부	G1 보호·G3 통합·G6 회귀
F-07	공통 자동번역 있다고 소개금지	8·2·9	catchmind 범위+한도/원문 fallback만	실제 routes/catalog/core/copy·사용자 handoff	실제 API/카피 대조	G1 보호·G3 통합·G6 회귀
F-08	게임 개발과 랜딩 scope 구분	8·2·9	engine/rules/schema/rhythm 금지경계	실제 routes/catalog/core/copy·사용자 handoff	diff allowlist	G1 보호·G3 통합·G6 회귀
F-09	게임/랜딩 분리·77차이 현재 검증	8·2·9	1545 전체/107src/122public 재확인	실제 routes/catalog/core/copy·사용자 handoff	Git 진단	G1 보호·G3 통합·G6 회귀
F-10	미푸시3972aa/ec08555·진행중 조커 작업 보호	8·2·9	타작업 접근/편집/중단 금지·handoff 의존	실제 routes/catalog/core/copy·사용자 handoff	최종 bundle/SHA 전 통합금지	G1 보호·G3 통합·G6 회귀
F-11	PC오프라인·별도클라우드·GPU추측금지	8·2·9	SwiftShader 실제 blank diagnostic만	실제 routes/catalog/core/copy·사용자 handoff	GPU json/실측 구분	G1 보호·G3 통합·G6 회귀
G-01	Gate0 15개 결과 A–F 전체 설계	12·13·15	구조/실패/갤러리/3안/추천/story/tools/protection/assets/mobile/roadmap/QA	원문 게이트·최신 위임 승인	제1–16·추적표	각 Gate 부모 통과 지시
G-02	Gate1 오직 Hero+직접연결 진입/공간	12·13·15	story 본편/gallery/letter 새구현 금지	원문 게이트·최신 위임 승인	변경 파일 경계	각 Gate 부모 통과 지시
G-03	Gate1 실제작동·이미지 시안만 금지	12·13·15	3D/재질/light/entry/pointer/camera/morph/video/CTA	원문 게이트·최신 위임 승인	실제 browser source/raw	각 Gate 부모 통과 지시
G-04	Hero 검수9동작 첫진입/entry/안정/pointer/forward/morph/camera/reverse/복귀	12·13·15	V02 녹화 순서	원문 게이트·최신 위임 승인	1920 raw+PNG	각 Gate 부모 통과 지시
G-05	1920 우선 실제파일·주요화면 ChatGPT 검수용	12·13·15	manifest/원본 clips/PNG	원문 게이트·최신 위임 승인	부모 파일 열람	각 Gate 부모 통과 지시
G-06	Remotion/홍보영상으로 runtime증거 대체금지	12·13·15	분리 폴더/파일명	원문 게이트·최신 위임 승인	증거 provenance	각 Gate 부모 통과 지시
G-07	10미적 기준·불합격 완료처리금지	12·13·15	제13.3 전항목 부모 심사	원문 게이트·최신 위임 승인	실제 전체영상/안정frame	각 Gate 부모 통과 지시

ID	원문 요구 / 추가 지시	계획 절	구체 선택	근거·확인상태	검증 방법	승인 시점
G-08	실패 시 구도/공간/자산/다른안/새프로토타입	12·13·15	문제 규모 따라 재설계	원문 게이트·최신 위임 승인	재제출·횟수제한 없음	각 Gate 부모 통과 지시
G-09	기존시안 고집/목표하향/효과제거금지	12·13·15	A 실패하면 교체 가능	원문 게이트·최신 위임 승인	부모 before/after	각 Gate 부모 통과 지시
G-10	기존보다 좋아진 근거 실제 비교	12·13·15	24a Hero/caa preview 동일 viewport/path	원문 게이트·최신 위임 승인	제16.3 7축	각 Gate 부모 통과 지시
G-11	Hero 승인전 G2 금지·internal build 자체평가 승인아님	12·13·15	부모 명시 통과 지시 필요	원문 게이트·최신 위임 승인	SHA/통과기록	각 Gate 부모 통과 지시
G-12	다른단계 사전은 계획/자산조사만	12·13·15	Gate0은 문서·읽기만	원문 게이트·최신 위임 승인	git clean	각 Gate 부모 통과 지시
G-13	Gate2 actual story/Remotion/HyperFrames/interactive/연결	12·13·15	S02 별도 구현	원문 게이트·최신 위임 승인	G2 실제영상/scroll 검수	각 Gate 부모 통과 지시
G-14	Gate3 고유visual/3D/preview/route/lang/앞뒤	12·13·15	S03/S04 별도 구현	원문 게이트·최신 위임 승인	G3 선호기준 비교/부모통과	각 Gate 부모 통과 지시
G-15	Gate4 개봉/영상+live/type/원문/실제감정	12·13·15	S05 별도 구현	원문 게이트·최신 위임 승인	click/open/return	각 Gate 부모 통과 지시
G-16	Gate5 opening→Hero→story→portal→gallery→letter→end 통합	12·13·15	공통world/물성/scene state	원문 게이트·최신 위임 승인	desktop 전체raw	각 Gate 부모 통과 지시
G-17	Gate6 desktop 먼저·mobile 핵심 동일·정적제거금지	12·13·15	touch/crop/DPR·3D/개봉 유지	원문 게이트·최신 위임 승인	390raw+실기기	각 Gate 부모 통과 지시
G-18	Codex 구현·ChatGPT 품질검수·사용자 목표	12·13·15	메인 제출/부모심사·사용자 최신위임 적용	원문 게이트·최신 위임 승인	각Gate 별도판정	각 Gate 부모 통과 지시
G-19	사용자 불만이면 완료아님·피드백 반영	12·13·15	자체완료 금지·부모 재검수	원문 게이트·최신 위임 승인	잔여문제/수정자료	각 Gate 부모 통과 지시
V-01	필수1920×1080·1440×900·390×844	11·13·15	각 별도 raw/PNG	기존 기록/이번 환경진단/설계 목표 분리	viewport/DPR manifest	G1→G6
V-02	로딩/Hero/3D/camera/light/중간frame/reverse	11·13·15	V01/V02 PNG+raw	기존 기록/이번 환경진단/설계 목표 분리	동작전체 확인	G1→G6
V-03	영상재생/gallery/letter/buttons/nav	11·13·15	V01/V07/V08	기존 기록/이번 환경진단/설계 목표 분리	영상·기능실행	G1→G6
V-04	KO/ES/feedback/mobile/console/performance	11·13·15	V03/V09–V12	기존 기록/이번 환경진단/설계 목표 분리	실패·미검증 공개	G1→G6
V-05	screenshot/test pass만으로 디자인완료금지	11·13·15	별도 눈으로 QA·부모 심사	기존 기록/이번 환경진단/설계 목표 분리	제13.3	G1→G6
V-06	기존418ms 경고·software≠GPU	11·13·15	과거 문서값·이번 diagnostic 분리	기존 기록/이번 환경진단/설계 목표 분리	환경·기록 출처	G1→G6
V-07	가능하면GPU 실측·FPS/frame/stutter	11·13·15	60fps 우선 목표·p95·jank 보고	기존 기록/이번 환경진단/설계 목표 분리	동일GPU recording on/off	G1→G6
V-08	WebGL자원/decode/texture/mobile부담	11·13·15	renderer.info/video trace/메모리예산	기존 기록/이번 환경진단/설계 목표 분리	V12	G1→G6
V-09	60FPS 목표·난도/기기 고려 실측 공개	11·13·15	목표/실측 명확표기	기존 기록/이번 환경진단/설계 목표 분리	거짓달성 주장 금지	G1→G6
V-10	shader/LOD/compression/instancing/DPR/prerender 검토	11·13·15	동일 외형비용 최적화순서	기존 기록/이번 환경진단/설계 목표 분리	성능+시각 비교	G1→G6

ID	원문 요구 / 추가 지시	계획 절	구체 선택	근거·확인상태	검증 방법	승인 시점
V-11	최종desktop전체/Hero/transition/gallery/letter/mobile 영상	11·13·15	6종 실제raw/clips	기존 기록/이번 환경진단/설계 목표 분리	최종manifest	G1→G6
V-12	Remotion/HyperFrames 제작영상	11·13·15	source/export 구분	기존 기록/이번 환경진단/설계 목표 분리	실제소스·export	G1→G6
V-13	사용스킬도구/변경파일/성능/기능/자산잔여12항목	11·13·15	제15 전부	기존 기록/이번 환경진단/설계 목표 분리	parent completeness	G1→G6
V-14	실제 vs highlight 구분·미구현편집 완료금지	11·13·15	원본·편집 provenance	기존 기록/이번 환경진단/설계 목표 분리	runtime 재현	G1→G6
AS-01	승인 커플 원화 우선·얼굴 임의생성/인물변경 금지	9·16	원본 픽셀 보존·추가레이어 승인	실제 원화치수·사용자 제공·공식 source	원본 대조/checksum	G0 조사·해당 Gate 전 확인
AS-02	신규필요 자산 제작/요청	9·16	표면/영상/game preview/사진	실제 원화치수·사용자 제공·공식 source	asset manifest	G0 조사·해당 Gate 전 확인
AS-03	자산이름/장면/해상도/형식/alpha/없을때제약	9·16	제9 자산 matrix 전열	실제 원화치수·사용자 제공·공식 source	자산 준비 gate	G0 조사·해당 Gate 전 확인
AS-04	임시저품질 이미지 최종금지	9·16	최종source·실제게임·고품질 export	실제 원화치수·사용자 제공·공식 source	visual/권리 QA	G0 조사·해당 Gate 전 확인
AS-05	한국어 전체문서+짧은요약·Library 납품	9·16	프로젝트밖 문서·추적표·요약	실제 원화치수·사용자 제공·공식 source	최종 파일 링크	G0 조사·해당 Gate 전 확인
AS-06	원문보다 구체·누락검사, 분량 재진술 금지	9·16	geometry/camera/interaction/handoff/DOM 검증	실제 원화치수·사용자 제공·공식 source	부모 trace 재검토	G0 조사·해당 Gate 전 확인
AS-07	실측/설계 숫자 구분	9·16	모든예산/좌표/시간 목표 표시	실제 원화치수·사용자 제공·공식 source	문서 감사	G0 조사·해당 Gate 전 확인
AS-08	단순Luna 적극·메인6.1sol medium 유지	9·16	Luna source audit, 메인 최종책임·모델전환 주장없음	실제 원화치수·사용자 제공·공식 source	분담실적	G0 조사·해당 Gate 전 확인
AS-09	구글 갤러리 자료 사용 가능·서비스추측 금지	9·16	정확 URL/권리 확인전 사용 보류	실제 원화치수·사용자 제공·공식 source	출처/권한	G0 조사·해당 Gate 전 확인
AS-10	Open-Generative-AI 원본확인	9·16	소유자URL 미확정·특정repo 단정금지	실제 원화치수·사용자 제공·공식 source	보류 사유	G0 조사·해당 Gate 전 확인
AS-11	HyperFrames/Remotion/BlenderMCP/Manim/algorithmic-art 후보	9·16	공식source/license/환경/API·비용 분리	실제 원화치수·사용자 제공·공식 source	제16.1	G0 조사·해당 Gate 전 확인
AS-12	전부 억지설치 금지·미사용 이유	9·16	Blender선정/MCP선택·Manim중복 미선정	실제 원화치수·사용자 제공·공식 source	필요성 비교	G0 조사·해당 Gate 전 확인
AS-13	필요자산제작 승인·유료/새계정권한 제외	9·16	local first·비용 별도승인	실제 원화치수·사용자 제공·공식 source	외부 API/계정 검토	G0 조사·해당 Gate 전 확인
AS-14	국적으로 취향단정금지·Baby/게임/실제기억	9·16	개인 원화/날짜/도미노/이중정답	실제 원화치수·사용자 제공·공식 source	제16.2	G0 조사·해당 Gate 전 확인
AS-15	기존보다 압도적품질·색/효과수만으론 불가	9·16	7축 동일동작 before/after	실제 원화치수·사용자 제공·공식 source	부모 전체영상/실제화면 판단	G0 조사·해당 Gate 전 확인
AS-16	최신 승인: 부모 통과후 다음단계, 사용자질문 반복없이 완성까지	9·16	Gate마다 부모 통과·현재는G0	실제 원화치수·사용자 제공·공식 source	구현시작 지시전 대기	G0 조사·해당 Gate 전 확인

ID	원문 요구 / 추가 지시	계획 절	구체 선택	근거·확인상태	검증 방법	승인 시점
AS-17	환경끊김 확인·중복작업 금지	9·16	저장문서/git상태 재확인·서버 미시작	실제 원화치수·사용자 제공·공식 source	도구 재호출 성공	G0 조사·해당 Gate 전 확인
AS-18	최종ES 화면·무추가자막10초 실제browser highlight	9·16	전체Gate 이후 별도 편집추출	실제 원화치수·사용자 제공·공식 source	runtime 원본과 구분	G0 조사·해당 Gate 전 확인
AS-19	스킬 사용 불안 해소: 정확 지침→결정→파일/자산→실제결과 체인	17	로컬hash/공식commit·읽은범위·새제작미실시 분리	실제 읽은 SKILL/소스	다음Gate source/render/web연결/browser 증거 없으면 적용미완료	G0설계·각Gate실제증거
AS-20	기존lock 그대로 npm ci·기존화면 실행 허용	2.3·18	분석복사본만 복원·1920/1440/390·caa preview 실제캡처	npm로그·PNG17개·JSON·git clean	소스/manifest/lock불변·이미지직접검토	G0진단만, 신규구현금지
REV-01	persistent renderer/scene와 gallery 이행 구조 확정	19.1	단일Host·GalleryCollection·local/world좌표·q입력전환·selected 단일state	현재gallery원본/설계	renderer1·raycast/선택/reverse·공유재질·실제raw	G1인터페이스·G3통합
REV-02	공유장면코드→Remotion 실제프레임 export 경로	19.2	purefactory/evaluatePose 공용 ·canvasadapter·delayRender/continue/cancel	기존stack/공식Remotion계약	source→PNG→MP4→웹decode/handoff	G1
REV-03	인물/DOM/video 픽셀소유권·시간 단일매핑	20.2	인물 단일visible·DOM카피·T(p)·seek generation	설계계약	중복/flash·skip/pointer/scroll/resize/decode실패	G1·G2
REV-04	S00–S06 geometry identity/target/hinge/anchor 표	20.1	FOLD_A/B 지속·신규ID 구분·Host dispose소유	설계계약	중간shape/UV/normal/교차/역행	각Gate
REV-05	G1 랜딩base 독립시작·게임bundle은 통합에만선행	19.3	24a6ec6새worktree·T0/T1/T2보호/검증·G3전통합	부모df087fc요청전달	bundle verify/fsck/hash/hunk/route·game smoke	G1착수·G3통합
REV-06	승인표현/기준미실행문구 최신정합	1·8·12·13·16.3 ·18	부모각Gate통과·기존baseline실행확인	사용자최신위임·실제PNG	문서정합·원문대조	G0
REV-07	보조사례 실제 캡처/관찰/적용결정	22	Codrops공식원본로컬실행·4PNG·DOM FLIP한계명시	ade47c56…·직접이미지검토	identity/읽기plane만참고·3D진입대체금지	G0조사
REV-08	정확OpenGenerativeAI신원/비용/GPU검증·Lusion원본시청	19.4·21	신원확인후최신지시로비채택·추가조사중단; Lusion403	공식README/실행진단/403로그	생성물비교전미사용; Lusion실제시청은미완료	G0잔여·해당제작Gate
REV-09	**게임 최종bundle Library전달·별도clone검증·fullSHA갱신**	**23·19.3**	**df087fc85b35edc5e14eb3a196fc0fc60f86dc33를G기준; 앱merge없음**	**복구안내직접읽음·담당검증기록 ·materialize403**	**bytes수령후sha256/verify/fsck/hash재검증 미완료**	**Hero비차단·통합전필수**

총 **172개 검토 ID**. 개수는 미적 품질·무누락의 보증이 아니다. 부모는 원문과 역대조하여 특히 (1) Gate0 15산출물 (2) S00–06 (3) 보호기능 (4) 두 영상도구 실제사용 (5) Hero 9녹화동작·10미적기준 (6) 최종12산출물 (7) 최신10초ES highlight를 확인한다.

부모 Gate 0 계획 검수·승인 및 구현 시작 지시 대기.